

# BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

---

## Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

---

Vorgelegt von:

**Alexander Schwitters**

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

**Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH**

Emsstraße 4

26603 Aurich

**Erstprüfer:** Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj

**Zweitprüfer:** Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

**Abgabedatum:** Aurich, den 28. Juli 2026





Name, Vorname

Schwitters, Alexander

Matrikelnummer

6045696

Ansprechpartner\_in im Unternehmen

Titel der Bachelor-/ Masterarbeit

### Vertraulichkeitshinweis / Sperrvermerk für Bachelor- und Masterarbeiten

Die vorliegende Bachelor-/Masterarbeit enthält vertrauliche Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen.

Sie sind daher



nicht zur Veröffentlichung freigegeben.



nicht innerhalb der nächsten  Jahre zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Inhalte der Abschlussarbeit sind bis zur Freigabe nur für die interne Verwendung von

Erstprüfer\_in

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj

Zweitprüfer\_in

Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

im Rahmen der Prüfung zum Bachelor / Master of  bestimmt.



Der Titel der Bachelor-/Masterarbeit darf für die hochschulinterne Veröffentlichung des Kolloquiumstermins bekanntgegeben werden.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Student\_in

Zur Kenntnisnahme:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Erstprüfer\_in

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Zweitprüfer\_in

Name: Schwitters Vorname: Alexander

Matrikelnummer: 6045696

Studiengang: Elektrotechnik

**Erklärung gemäß dem für Ihren Studiengang gültigen Allgemeiner Teil (Teil A)  
der Prüfungsordnung an der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth  
sowie zur Nutzung von KI-Systemen**

Diese Bachelor-/Masterarbeit oder aufgrund einer anderen Prüfung abgefasste Arbeit ist  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☒ eine Einzelarbeit.
- ☐ eine Gruppenarbeit zusammen mit der/dem Studierenden

1. Hiermit versichere ich,

- a) dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen bzw. bei einer Gruppenarbeit in den von mir bearbeiteten und entsprechend gekennzeichneten Teilen selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe,
- b) dass ich sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate kenntlich gemacht und nachgewiesen habe und
- c) dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

2. Gemäß der mit der/dem Erstprüfenden getroffenen Verabredung bezüglich einer Verwendung generativer KI-Systeme gebe ich die nachfolgende Versicherung ab.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ **1. Verbot generativer KI-Systeme**  
Ich versichere, dass ich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit keine generativen KI-Systeme genutzt habe.
- ☒ **2. Erlaubnis der Verwendung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**  
Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.



Erklärung zur Eigenständigkeit gemäß Teil A der Prüfungsordnung  
sowie zur Nutzung von KI-Systemen



Seite 2

Ich habe alle von KI-Systemen generierten Outputs, die ich direkt oder indirekt verwendet habe, als solche ausgewiesen.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ zur Arbeit dargelegt, welche generativen KI-Systeme ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

☐ **3. Gebot der Nutzung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**

Ich versichere, dass ich die von der oder dem Erstprüfenden explizit vorgegebenen Tools generativer KI-Systeme genutzt und alle von KI-Systemen generierten Inhalte und Texte oder anderen Darstellungsformen (Outputs) als solche ausgewiesen habe.

Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ der Arbeit vollständig dargelegt, für welchen Zweck ich welche Systeme verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung behandelt werden.

Friedeburg, 10.08.2026

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

## Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** für die Bereitstellung des praxisnahen Themas und die exzellenten Rahmenbedingungen im Prüffeld. Ein herzlicher Dank geht dabei an meinen betrieblichen Betreuer, Herrn [Name des Betreuers], für die fachliche Unterstützung, die wertvollen Impulse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Des Weiteren danke ich [Titel/Name des Erstprüfers] von der Jade Hochschule für die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeit sowie für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik während der gesamten Bearbeitungszeit.

Ein großer Dank gebührt zudem meinen Kollegen aus der Abteilung [Abteilung einfügen], die mir bei technischen Fragestellungen stets mit Rat und Tat zur Seite standen.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während meines gesamten Studiums und insbesondere in der Phase der Abschlussarbeit motiviert und unterstützt haben.

**Achtung! Anpassen**

## Abstract

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit wird das Prüfverfahren für MCC-Felder der Schaltgerätekombination TopDrawPlus (Rolf Janssen GmbH) durch eine automatisierte Stromregelung optimiert. Ziel ist es, den Bemessungsbetriebsstrom stufenlos konstant zu halten, um thermische Drifts im Prüfstand ohne Verletzung der normativen Vorgaben nach DIN EN 61439 zu kompensieren. Bisherige manuelle Nachregulierungen führten zu hohen Zeitaufwänden und einer eingeschränkten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse.

Im ersten Schritt werden die physikalischen Ursachen der Instabilitäten systematisch untersucht. Hierbei stehen die temperaturabhängige Widerstandszunahme der Strombahnen, die thermische Kopplung parallel betriebener Prüflinge sowie elektromagnetische Wechselwirkungen bei hohen Strömen im Fokus. Auf Basis dieser experimentellen Daten werden mathematische Modelle zur Beschreibung der thermo-elektrischen Systemdynamik entwickelt und validiert.

Darauf aufbauend werden dezentrale Regelungskonzepte entworfen, die eine individuelle Kompensation gegenseitiger Beeinflussungen ermöglichen. Diese Ansätze integrieren moderne Regelalgorithmen mit einer robusten Hardwarearchitektur, bestehend aus präziser Sensorik, Leistungselektronik und einer übergeordneten Steuerungsebene.

Mittels einer Nutzwertanalyse werden verschiedene Lösungsvarianten hinsichtlich Normkonformität, thermischer Dauerlaststabilität sowie technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit bewertet. Für die ermittelte Vorzugsvariante erfolgt die detaillierte Ausarbeitung der Hard- und Softwarearchitektur. Dies beinhaltet die Implementierung einer Steuerungslogik zur automatisierten Überwachung normativer Abbruchkriterien sowie zur Sicherstellung der geforderten Temperaturstabilität über die gesamte Prüfdauer.

Die entwickelte Automatisierungslösung ersetzt das manuelle Nachregeln, steigert die Effizienz der Prüfzyklen und minimiert prozessbedingte Fehlerquellen deutlich. Abschließend wird die Lösung in die Prüffeld-Dokumentation überführt und dient als technische Grundlage für zukünftige Bauartnachweise.

**Achtung! Überarbeiten**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sperrvermerk</b>                                                           | <b>I</b>    |
| <b>Eigenständigkeitserklärung und Verwendung von KI</b>                       | <b>II</b>   |
| <b>Danksagung</b>                                                             | <b>IV</b>   |
| <b>Abstract</b>                                                               | <b>V</b>    |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                                                    | <b>VIII</b> |
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                                  | <b>IX</b>   |
| <b>Diagrammverzeichnis</b>                                                    | <b>X</b>    |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                                  | <b>XI</b>   |
| <b>Symbolverzeichnis</b>                                                      | <b>XII</b>  |
| <b>1 Einleitung</b>                                                           | <b>1</b>    |
| 1.1 Motivation . . . . .                                                      | 1           |
| 1.2 Problemstellung . . . . .                                                 | 1           |
| 1.3 Zielsetzung . . . . .                                                     | 1           |
| 1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung . . . . .                                 | 1           |
| <b>2 Technische und normative Grundlagen</b>                                  | <b>2</b>    |
| 2.1 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439 . . . . .                         | 2           |
| 2.2 MCC-Feld und zu prüfende Abgangseinheiten . . . . .                       | 3           |
| 2.3 Elektrische Verlustleistung und temperaturabhängiger Widerstand . . . . . | 4           |
| 2.4 Thermisches Verhalten und RC-Ersatzmodell . . . . .                       | 5           |
| 2.5 Transformator und Impedanztransformation . . . . .                        | 6           |
| 2.6 Grundlagen der Stromregelung . . . . .                                    | 7           |
| <b>3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands</b>                         | <b>8</b>    |
| 3.1 Aufbau und Funktionsweise . . . . .                                       | 9           |
| 3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung . . . . .                   | 22          |
| 3.3 Analyse der bestehenden Problematik . . . . .                             | 24          |
| 3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept . . . . .                        | 27          |
| <b>4 Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts</b>                | <b>31</b>   |
| 4.1 Entwicklungsziel und Systemarchitektur . . . . .                          | 31          |
| 4.2 Wirkprinzip des transformatorgestützten Stellkanals . . . . .             | 32          |
| 4.3 Ausführung für die Abgänge mit hohen Prüfströmen . . . . .                | 33          |
| 4.4 Ausführung für die Abgänge mit kleinen Prüfströmen . . . . .              | 34          |
| 4.5 Mess- und Regelungskonzept . . . . .                                      | 34          |
| 4.6 Vorbemessung und erforderliche Stellreserven . . . . .                    | 36          |
| <b>5 Modellbildung, Simulation und Plausibilisierung</b>                      | <b>39</b>   |
| 5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen . . . . .                    | 39          |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2      | Schrittweise Modellentwicklung und Modellreduktion . . . . .        | 39        |
| 5.3      | Modellierung der Spannungsquelle und Messwertaufbereitung . . . . . | 39        |
| 5.4      | Elektrisches Teilmodell des MCC-Abgangs . . . . .                   | 39        |
| 5.5      | Thermisches Teilmodell des V2A-Widerstands . . . . .                | 39        |
| 5.6      | Elektrothermische Kopplung und Stromregelung . . . . .              | 39        |
| 5.7      | Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter . . . . .     | 39        |
| 5.8      | Plausibilisierung der Teilmodelle . . . . .                         | 39        |
| 5.9      | Simulationsergebnisse und Bewertung des Gesamtsystems . . . . .     | 39        |
| 5.10     | Modellgrenzen und Unsicherheiten . . . . .                          | 39        |
| <b>6</b> | <b>Fazit</b>                                                        | <b>40</b> |
| <b>7</b> | <b>Ausblick</b>                                                     | <b>41</b> |
|          | <b>Anhang</b>                                                       | <b>42</b> |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b>                                         | <b>43</b> |
| <b>A</b> | <b>Prüfprotokolle</b>                                               | <b>44</b> |
| <b>B</b> | <b>Datenblätter und Kennlinien</b>                                  | <b>45</b> |
| <b>C</b> | <b>SPS-Programmierung (Step7)</b>                                   | <b>46</b> |
| <b>D</b> | <b>Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus</b>                       | <b>47</b> |

## Tabellenverzeichnis

|     |                                                                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Projektbezogene Konfiguration der zu prüfenden Abgangseinheiten . . . . .                          | 4  |
| 3.1 | Technische Daten des vorhandenen Säulenstelltransformators . . . . .                               | 10 |
| 3.2 | Technische Daten des vorhandenen Festtransformators nach Typenschild . . . . .                     | 12 |
| 3.3 | Betrachtete Belastungskonfiguration des MCC-Feldes je Außenleiter . . . . .                        | 15 |
| 3.4 | Wesentliche Messgrößen der bestehenden Erwärmungsprüfung . . . . .                                 | 22 |
| 4.1 | Aufteilung der Stellkanäle auf die MCC-Abgänge . . . . .                                           | 31 |
| 4.2 | Idealisierte Vorbemessung der Stellkanäle für 40 A und 70 A . . . . .                              | 37 |
| 4.3 | Orientierungswerte für die thermisch erforderliche Stromnachführung der Hochstromabgänge . . . . . | 37 |
| D.1 | Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2) . . . . .                               | 47 |
| D.2 | Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439 . . . . .                                    | 48 |

## Abbildungsverzeichnis

|      |                                                                                                                                                                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Thermisches RC-Ersatzschaltbild des V2A-Lastwiderstands . . . . .                                                                                                                                                 | 5  |
| 2.2  | Grundstruktur des geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Modulstroms (eigene Darstellung in Anlehnung an Rossmann [5, Kap. 2]) . . . . .                                                                | 7  |
| 3.1  | Schematische Frontansicht des MCC-Feldes mit der zugrunde gelegten Modulbestückung . . . . .                                                                                                                      | 8  |
| 3.2  | Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands mit der betrachteten Belastungskonfiguration des MCC-Feldes (eigene Darstellung auf Grundlage der betrieblichen Bestandsaufnahme) . . . . .         | 9  |
| 3.3  | Geöffneter Säulenstelltransformator mit drei Wicklungssäulen, sechs Stromabnehmern und drei motorischen Antrieben (eigene Aufnahme) . . . . .                                                                     | 11 |
| 3.4  | Anordnung der als Drosseln bezeichneten induktiven Ausgleichselemente am Säulenstelltransformator (eigene Darstellung und eigene Aufnahmen) . . . . .                                                             | 12 |
| 3.5  | Festtransformator mit sekundärseitigen Hochstromverbindungen und den drei nachgeschalteten Stromwandlern (eigene Aufnahme) . . . . .                                                                              | 13 |
| 3.6  | Kupferschienensystem des als passive Hochstromschnittstelle eingesetzten Anbindefeldes (eigene Aufnahme) . . . . .                                                                                                | 14 |
| 3.7  | Kurzschlussbrücke zur niederimpedanten Rückführung des nicht über die MCC-Abgänge geführten Stromanteils (betriebsinterne Aufnahme) . . . . .                                                                     | 16 |
| 3.8  | Kennzeichnung des Geräteraums (links) und des Kabelanschlussraums (rechts) am betrachteten MCC-Feld (betriebsinterne Darstellungen) . . . . .                                                                     | 17 |
| 3.9  | Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen im betrachteten MCC-Feld (eigene Hervorhebung auf Grundlage der betriebsinternen Konstruktionszeichnung) . . . . .              | 18 |
| 3.10 | Ausgewählte Komponenten des Strompfads im MCC-Feld: Geräteraum und Kabelanschlussraum, MCC-Einschub, Lyra-Kontakt sowie Adapterkontakte mit Shutter (betriebsinterne Darstellungen und eigene Aufnahme) . . . . . | 19 |
| 3.11 | Widerstandswagen mit paarweise angeordneten V2A-Widerstandsschienen und verschiebbaren Brücken zur Einstellung der wirksamen Leiterlänge (betriebsinterne Aufnahme) . . . . .                                     | 20 |
| D.1  | Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . .                                                                                                                                    | 48 |
| D.2  | Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände . . . . .                                                                                                                                                | 50 |



## Diagrammverzeichnis

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| D.1 Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung . . . . . | 49 |
|---------------------------------------------------------|----|



## Abkürzungsverzeichnis

**AC** Wechselstrom.

**DC** Gleichstrom.

**DIN** Deutsches Institut für Normung.

**EN** Europäische Norm.

**ET200 SP** Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

**MCC** Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

**PID** Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

**PWM** Pulsweitenmodulation.

**SPS** Speicherprogrammierbare Steuerung.

**THD** Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

**TN-C-S** Terra Neutral Combined Separate.

**VDE** Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

## Symbolverzeichnis

$\alpha$  Temperaturkoeffizient [ $\text{K}^{-1}$ ].

$\cos \varphi$  Leistungsfaktor.

$\Delta \vartheta$  **bzw.**  $\Delta T$  Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [ $\text{K}$ ].

$e(t)$  Regeldifferenz [ $\text{A}$ ].

$I$  Stromstärke [ $\text{A}$ ].

$I_{cc}$  Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [ $\text{kA}$ ].

$I_{cw}$  Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( 1 s) [ $\text{kA}$ ].

$I_{ist}(t)$  Ist-Strom zum Zeitpunkt  $t$  [ $\text{A}$ ].

$I_n$  Bemessungsbetriebsstrom [ $\text{A}$ ].

$K_p$  Proportionalbeiwert.

$N_1/N_2$  Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

$P_v$  Elektrische Verlustleistung [ $\text{W}$  /  $\text{kW}$ ].

$R$  elektrischer Widerstand [ $\Omega$ ].

$R_{20}$  Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [ $\Omega$ ].

$R_{Phase}$  Ohmscher Widerstand einer Phase [ $\Omega$ ].

$S$  Scheinleistung [ $\text{VA}$  /  $\text{kVA}$ ].

$T$  Absolute Temperatur [ $\text{K}$ ].

$U_{L-L}$  , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [ $\text{V}$ ].

$u(t)$  Stellgröße [ $\text{V}$  /  $\%$ ].

$\vartheta$  Celsius-Temperatur [ $^{\circ}\text{C}$ ].

## **1 Einleitung**

Das vorliegende erste Kapitel führt in die grundlegende Thematik dieser Bachelorarbeit ein. Zunächst wird die betriebliche Motivation zur Optimierung des Erwärmungsprüfstandes bei der Rolf Janssen GmbH erläutert. Darauf aufbauend wird die aktuelle Problemstellung des manuellen Prüfverfahrens und des physikalischen Phänomens des „thermischen Drifts“ dargelegt. Aus dieser Analyse leitet sich im Anschluss die konkrete Zielsetzung für die Automatisierung der Anlage ab, bevor das Kapitel mit einer klaren Abgrenzung der Aufgabenstellung schließt.

### **1.1 Motivation**

### **1.2 Problemstellung**

### **1.3 Zielsetzung**

### **1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung**

## 2 Technische und normative Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die technischen und normativen Grundlagen bereit, die für die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands, die Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts und die anschließende Modellbildung erforderlich sind. Hierzu werden zunächst die für die Erwärmungsprüfung maßgebenden Anforderungen der Normenreihe DIN EN IEC 61439 erläutert. Anschließend werden der grundsätzliche Aufbau eines MCC-Feldes, die Entstehung elektrischer Verlustleistung, das thermische Verhalten der Lastwiderstände, die für das Stellkonzept relevanten Transformatorgleichungen sowie die Grundlagen eines geschlossenen Regelkreises behandelt.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Zusammenhänge, die für die nachfolgenden Kapitel benötigt werden. Die konkrete Ausführung des bestehenden Prüfstands, die projektbezogene Belastungskonfiguration und die daraus abgeleitete Problemstellung werden in Kapitel 3 untersucht. Die vollständige Herleitung des elektrothermischen Modells und dessen Umsetzung in der Simulation erfolgen in Kapitel ??.

### 2.1 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Die Normenreihe DIN EN IEC 61439 legt die Anforderungen und Nachweisverfahren für Niederspannungsschaltgerätekombinationen fest. DIN EN IEC 61439-1 enthält die allgemeinen Festlegungen, ist jedoch nicht allein anzuwenden. Für die in dieser Arbeit betrachteten Energie-Schaltgerätekombinationen werden die allgemeinen Anforderungen durch DIN EN IEC 61439-2 ergänzt und konkretisiert [1, 2, jeweils Abschn. 1]. Ein MCC-Feld ist daher im Zusammenhang beider Normteile zu betrachten.

Die Norm unterscheidet zwischen dem Bauartnachweis und dem Stücknachweis. Der Bauartnachweis dient dem Nachweis, dass die Konstruktion einer Schaltgerätekombination die Anforderungen der zutreffenden Norm erfüllt. Er kann durch Prüfung, durch Vergleich mit einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder durch Begutachtung geführt werden. Der Stücknachweis wird dagegen an jeder Schaltgerätekombination während oder nach ihrer Herstellung durchgeführt und dient insbesondere dem Erkennen von Werkstoff- und Fertigungsfehlern sowie der Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion [1, Abschn. 3.9.1 und 3.9.2].

Zu den im Rahmen des Bauartnachweises zu verifizierenden Eigenschaften gehört die Einhaltung der zulässigen Grenzübertemperaturen. Der Nachweis der Erwärmung kann nach DIN EN IEC 61439-1 durch eine Prüfung, durch Ableitung von einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder, innerhalb der dafür festgelegten Anwendungsgrenzen, durch ein Berechnungsverfahren erfolgen [1, Abschn. 10.10.1]. Im Rahmen dieser Arbeit steht der experimentelle Nachweis durch Strombelastung im Vordergrund.

Ziel der Erwärmungsprüfung ist der Nachweis, dass die bei einer festgelegten elektrischen Belastung entstehenden Temperaturen die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten. Bewertet wird grundsätzlich die Übertemperatur eines betrachteten Messpunktes gegenüber der Umgebungstemperatur. Sie ist definiert als

$$\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U, \quad (1)$$

wobei  $\vartheta$  die gemessene Temperatur des betrachteten Anlagenteils und  $\vartheta_U$  die zugehörige Umgebungstemperatur bezeichnet.

Für eine Schaltgerätekombination existiert kein einheitlicher Grenzwert, der auf sämtliche Messstellen angewendet werden kann. Die zulässige Grenzübertemperatur hängt unter anderem von der Art und Funktion des Betriebsmittels, dem verwendeten Werkstoff sowie den Anforderungen der eingebauten Geräte ab. Die zu überwachenden Messstellen und die jeweils zulässigen

Grenzwerte müssen daher aus der konkreten Nachweisaufgabe und den Festlegungen der Norm abgeleitet werden [1, Abschn. 9.2 und Tab. 6].

Bei einer Erwärmungsprüfung ist die Schaltgerätekombination in einer Anordnung zu prüfen, die ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht. Hierzu gehören insbesondere die vorgesehenen Verkleidungen, Bodenplatten, äußeren Leiter und elektrischen Verbindungen. Die Stromkreise werden mit der vorgesehenen Stromart und Frequenz belastet. Die Temperaturen an den relevanten Messstellen und die Umgebungstemperatur sind über den zeitlichen Verlauf der Prüfung zu erfassen [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Die Prüfung ist so lange fortzuführen, bis die Übertemperaturen einen thermischen Beharrungszustand erreicht haben. Dieser gilt in der praktischen Bewertung als erreicht, wenn die zeitliche Änderung der Temperatur an sämtlichen Messstellen einschließlich der Umgebungstemperatur höchstens

$$\left| \frac{d\vartheta}{dt} \right| \leq 1 \text{ K h}^{-1} \quad (2)$$

beträgt [1, Abschn. 10.10.2.3.1]. Das Beharrungskriterium ist damit keine vorgegebene Prüfzeit, sondern ein aus den gemessenen Temperaturverläufen abgeleitetes Abbruchkriterium.

Für die Einstellung der Prüfströme legt DIN EN IEC 61439-1 ebenfalls Toleranzen fest. Der Mittelwert der tatsächlichen Außenleiterströme an der Einspeisung muss zwischen 100 % und 103 % des vorgesehenen Prüfstroms liegen. Gleichzeitig darf der Strom eines einzelnen Außenleiters höchstens 5 % vom Mittelwert der Außenleiterströme abweichen [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Diese Anforderung ist von der Stromaufteilung innerhalb einer Schaltgerätekombination zu unterscheiden. Bei gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten müssen neben dem übergeordneten Einspeisestrom auch die für den jeweiligen Nachweis vorgesehenen Teilströme eingestellt und überwacht werden. Welche Stromkreise gleichzeitig zu belasten sind, ergibt sich aus der gewählten Prüfanordnung, den festgelegten Bemessungswerten und dem Ziel des Bauartnachweises.

Für die weitere Arbeit folgen daraus drei wesentliche Randbedingungen. Erstens müssen die vorgesehenen Prüfströme über die Dauer bis zum thermischen Beharrungszustand ausreichend stabil gehalten werden. Zweitens ist neben dem übergeordneten Gesamtstrom die Stromaufteilung auf die gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten zu berücksichtigen. Drittens darf eine Nachführung der Prüfströme die Temperaturmessung, die Prüfanordnung und die Einhaltung der betrieblichen Sicherheitsanforderungen nicht unzulässig beeinflussen.

## 2.2 MCC-Feld und zu prüfende Abgangseinheiten

Ein Motor Control Center (MCC) ist eine Niederspannungs-Schaltgerätekombination, in der mehrere Abgangseinheiten zur Versorgung und zum Schutz elektrischer Verbraucher zusammengefasst sind. Die Energie wird über Haupt- und Verteilschienensysteme zu den einzelnen Abgangseinheiten geführt. Für eine Erwärmungsprüfung ist dabei nicht nur der Gesamtstrom des Feldes relevant. Die Verlustleistung entsteht verteilt in Schienen, Verbindungsstellen, Schalt- und Schutzgeräten sowie in den Anschlussleitungen der einzelnen Abgänge. Die Stromaufteilung bestimmt somit, welche Bereiche der Schaltgerätekombination thermisch beansprucht werden.

Das im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Prüffeld besitzt zwölf gleichzeitig zu belastende Abgänge. Die vorgesehene Konfiguration ist in Tabelle ?? zusammengefasst. Die Summe der vorgegebenen Abgangsströme beträgt rechnerisch 1730 A. Die Werte bilden die projektspezifische Prüfkongfiguration ab und stellen keine allgemeingültige Bemessung eines MCC-Feldes dar.

Tabelle 2.1: Projektbezogene Konfiguration der zu prüfenden Abgangseinheiten

| Abgangsgröße | Anzahl | Strom je Abgang | Teilsumme |
|--------------|--------|-----------------|-----------|
| A-Modul      | 6      | 40 A            | 240 A     |
| B-Modul      | 3      | 70 A            | 210 A     |
| 1er-Modul    | 1      | 250 A           | 250 A     |
| 2er-Modul    | 1      | 400 A           | 400 A     |
| 3er-Modul    | 1      | 630 A           | 630 A     |
| Gesamt       | 12     | –               | 1730 A    |

Die starke Spreizung zwischen 40 A und 630 A ist für die spätere Optimierung besonders bedeutsam. Ein gemeinsames Stellglied kann zwar die Einspeisung des gesamten Feldes verändern, es kann jedoch nicht ohne Weiteres die unterschiedlichen Driftanteile aller zwölf Lastpfade einzeln ausgleichen. Die konstruktive Ausführung des Feldes und der genaue Energiepfad werden deshalb in Kapitel 3 anhand des bestehenden Prüfstands untersucht.

### 2.3 Elektrische Verlustleistung und temperaturabhängiger Widerstand

Die Erwärmung eines stromdurchflossenen Leiters entsteht im betrachteten Modell im Wesentlichen durch ohmsche Verluste. Für einen Gleichstrom beziehungsweise für Effektivwerte bei annähernd ohmscher Belastung gilt

$$P_{\text{el}} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}. \quad (3)$$

Bei einem dreiphasigen System ist die gesamte Verlustleistung als Summe der Leistungen der drei Außenleiter beziehungsweise der einzelnen Lastpfade zu bilden. Die Schreibweise in Gleichung 3 bezieht sich daher jeweils auf den betrachteten Ersatzpfad.

Der Widerstand eines homogenen Leiters kann über den spezifischen elektrischen Widerstand  $\rho$ , die wirksame Leiterlänge  $l$  und den Querschnitt  $A$  beschrieben werden:

$$R = \rho \frac{l}{A}. \quad (4)$$

Diese Beziehung erklärt das Wirkprinzip der im Prüfstand eingesetzten verstellbaren V2A-Lastwiderstände: Durch das Versetzen der Anschluss- oder Kurzschlussbrücke wird die wirksame Leiterlänge und damit der Widerstand des jeweiligen Lastpfades verändert.

Für einen begrenzten Temperaturbereich kann der Widerstand metallischer Leiter linear angenähert werden. Bezogen auf 20 °C ergibt sich

$$R(\vartheta) = R_{20} [1 + \alpha_{20} (\vartheta - 20 \text{ °C})]. \quad (5)$$

Dabei bezeichnet  $R_{20}$  den Widerstand bei 20 °C und  $\alpha_{20}$  den zugehörigen Temperaturkoeffizienten [3, Abschn. 2.1.4]. Für V2A ist kein universeller Koeffizient anzusetzen, da die Bezeichnung eine Werkstoffgruppe umfasst und der konkrete Wert von Legierung und Zustand abhängt. Der im Simulationsmodell verwendete Parameter muss daher aus dem eingesetzten Werkstoff, einem Herstellerwert oder einer Messung abgeleitet und in Kapitel ?? dokumentiert werden.

Aus den Gleichungen 3 und 5 folgt, dass die Rückwirkung der Erwärmung von der elektrischen Randbedingung abhängt. Bei näherungsweise konstanter Spannung sinken mit steigendem Widerstand sowohl Strom als auch Verlustleistung:

$$I = \frac{U}{R(\vartheta)}, \quad P_{\text{el}} = \frac{U^2}{R(\vartheta)}. \quad (6)$$

Bei eingepprägtem Strom steigt die Verlustleistung dagegen gemäß  $P_{\text{el}} = I^2 R(\vartheta)$ . Der reale Prüfstand liegt zwischen diesen idealen Grenzfällen: Die gemeinsame Quelle, ihre Innenimpedanz und die parallel betriebenen Lastpfade koppeln die einzelnen Abgangsströme miteinander. Diese Kopplung ist die zentrale Ursache dafür, dass ein zentral geregelter Gesamtstrom keine eindeutige Aussage über jeden einzelnen Abgangsstrom erlaubt.

## 2.4 Thermisches Verhalten und RC-Ersatzmodell

Die einem Körper zugeführte Wärmeenergie  $Q$  ergibt sich aus der zeitlichen Integration des Wärmestroms  $\dot{Q}$ :

$$Q(t) = \int_{t_0}^t \dot{Q}(\tau) d\tau, \quad \dot{Q}(t) = \frac{dQ}{dt}. \quad (7)$$

Für ein konzentriertes thermisches Modell wird die Wärmespeicherfähigkeit eines Bauteils durch die thermische Kapazität  $C_{\text{th}}$  und die Wärmeabgabe an die Umgebung durch den thermischen Widerstand  $R_{\text{th}}$  beschrieben. Die elektrische Analogie ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Temperaturdifferenz, Wärmestrom, thermische Kapazität und thermischer Widerstand entsprechen dabei Spannung, Strom, elektrischer Kapazität und elektrischem Widerstand.

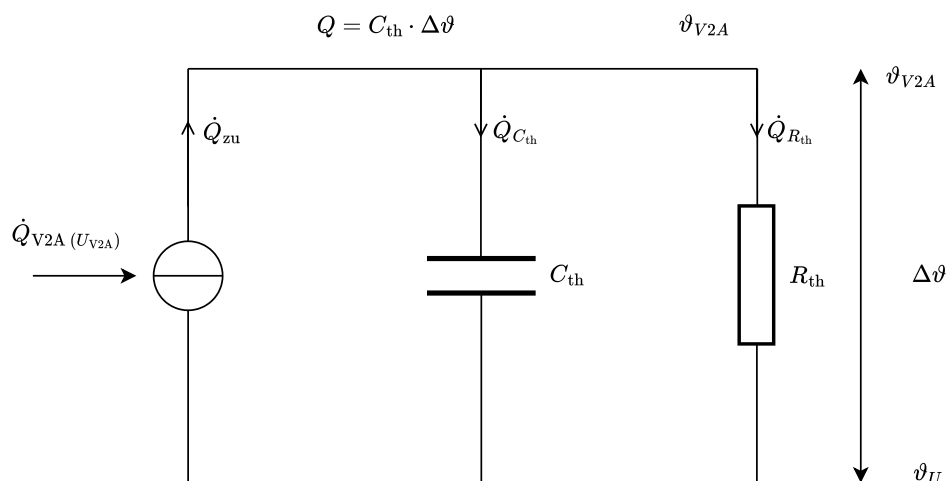


Abbildung 2.1: Thermisches RC-Ersatzschaltbild des V2A-Lastwiderstands

Mit  $\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U$  lautet die Energiebilanz des Modells

$$C_{\text{th}} \frac{d\Delta\vartheta}{dt} = P_{\text{el}}(t) - \frac{\Delta\vartheta(t)}{R_{\text{th}}}. \quad (8)$$

Für eine konstante Verlustleistung  $P_{\text{el}}$  ergibt sich die stationäre Übertemperatur zu

$$\Delta\vartheta_{\infty} = P_{\text{el}} R_{\text{th}}. \quad (9)$$

Die thermische Zeitkonstante beträgt

$$T_{\text{th}} = R_{\text{th}} C_{\text{th}}. \quad (10)$$

Nach einem Leistungssprung von null auf  $P_{\text{el}}$  nähert sich die Übertemperatur bei einer Anfangs-übertemperatur  $\Delta\vartheta_0$  gemäß

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_{\infty} + (\Delta\vartheta_0 - \Delta\vartheta_{\infty}) e^{-t/T_{\text{th}}}. \quad (11)$$

exponentiell dem Endwert an. Das Modell besitzt damit PT1-Verhalten [4] [5, Kap. 2 und 6]. Die Zusammenfassung von Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung in einem konstanten  $R_{\text{th}}$  ist eine Linearisierung. Sie ist für die Untersuchung des grundsätzlichen Driftverhaltens zweckmäßig, muss jedoch durch Grenzfälle und Vergleiche plausibilisiert werden. Die Herleitung über Differentialgleichung und Laplace-Transformation sowie die elektrothermische Rückkopplung werden erst in Kapitel ?? vollständig ausgearbeitet.

## 2.5 Transformator und Impedanztransformation

Ein Transformator überträgt elektrische Energie elektromagnetisch zwischen Wicklungen. Bei einem Transformator mit getrennten Wicklungen besteht dabei zusätzlich eine galvanische Trennung. Für den idealen Zweiwicklungstransformator wird das Übersetzungsverhältnis  $\ddot{u}$  über die Windungszahlen definiert:

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}. \quad (12)$$

Eine an der Sekundärseite angeschlossene Impedanz  $Z_2$  erscheint auf der Primärseite mit

$$Z'_2 = \ddot{u}^2 Z_2. \quad (13)$$

Die quadratische Impedanztransformation ist für das Optimierungskonzept entscheidend. Eine Widerstandsänderung auf einer Seite des Transformators wirkt mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf die andere Seite zurück. Auf diese Weise kann ein Stellwiderstand in einem Bereich angeordnet werden, in dem die zu beherrschenden Ströme deutlich kleiner als die primären Modulströme sind. Reale Transformatoren weisen zusätzlich Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten, Magnetisierungsstrom und Verluste auf. Welche dieser Effekte im späteren Modell berücksichtigt werden, richtet sich nach ihrem Einfluss auf die untersuchte Stromnachführung [5, Kap. 6].



## 2.6 Grundlagen der Stromregelung

Eine Regelung erfasst die Regelgröße fortlaufend und führt sie durch Rückkopplung an einen vorgegebenen Sollwert heran. In der in Abbildung 2.2 gezeigten Grundstruktur wird der Istwert  $y(t)$  über das Messglied zurückgeführt und mit dem Sollwert  $w(t)$  verglichen. Aus der Regeldifferenz

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad (14)$$

bildet der Regler die Stellgröße  $u(t)$ . Das Stellglied setzt diese in eine physikalische Änderung der Regelstrecke um. Störgrößen  $z(t)$  können unmittelbar auf die Regelstrecke wirken [5, Kap. 2].

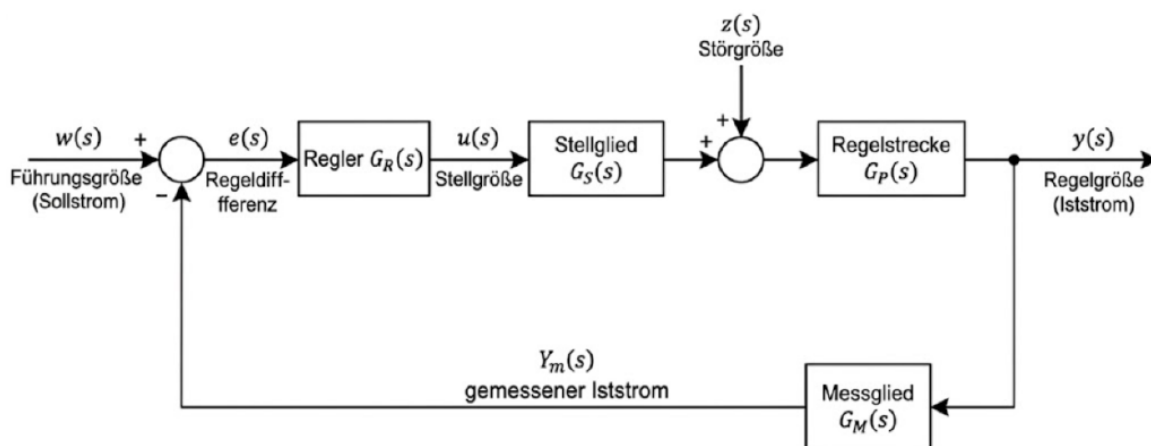


Abbildung 2.2: Grundstruktur des geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Modulstroms (eigene Darstellung in Anlehnung an Rossmann [5, Kap. 2])

Auf den Prüfstand übertragen ist der Strom eines Abgangs die Regelgröße. Die thermisch bedingte Widerstandsänderung wirkt als langsam veränderliche Störung. Das Stellglied muss den Strom innerhalb seines Stellbereichs korrigieren können, ohne Instabilität oder unzulässige Wechselwirkungen mit den übrigen Abgängen zu verursachen. Ein Integralanteil ist grundsätzlich geeignet, eine bleibende Regelabweichung bei konstanten Störungen abzubauen; seine konkrete Auslegung ist jedoch erst nach Kenntnis von Strecke, Stellgeschwindigkeit, Messauflösung und Kopplung möglich.

Bei zwölf gleichzeitig betriebenen Abgängen liegt ein Mehrkanalsystem vor. Sind die Kanäle über die gemeinsame Quelle gekoppelt, verändert eine Stellhandlung nicht ausschließlich den zugehörigen Abgang. Die spätere Regelungsstrategie muss daher sowohl die lokale Regelabweichung als auch die Wirkung auf den übergeordneten Strompfad berücksichtigen. Kapitel 3 untersucht zunächst, wie diese Kopplung im bestehenden Prüfstand entsteht.

### 3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands

In diesem Kapitel werden der technische Aufbau des bestehenden Erwärmungsprüfstands und der gegenwärtige betriebliche Ablauf der Erwärmungsprüfung analysiert. Ziel ist es, die für die Erzeugung, Verteilung und Einstellung der Prüfströme maßgebenden Zusammenhänge herauszuarbeiten. Darauf aufbauend wird untersucht, weshalb sich die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge während der Erwärmungsphase verändern und warum ihre Einhaltung im bestehenden Prüfstand wiederholte manuelle Nachstellungen erfordert.

Die betrachtete Prüfanordnung besteht aus einer regelbaren Hochstromeinspeisung, einem Anbindefeld sowie einer Prüfkombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld. Innerhalb des MCC-Feldes werden zwölf dreiphasige Abgangseinheiten parallel über ein gemeinsames Verteilschienensystem gespeist. Die für die Analyse und die anschließende Konzeptentwicklung zugrunde gelegte Modulbestückung ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Sie umfasst sechs A-Module mit jeweils 40 A, drei B-Module mit jeweils 70 A sowie jeweils ein 1er/H-Modul mit 250 A, ein 2er-Modul mit 400 A und ein 3er-Modul mit 630 A. Daraus ergibt sich ein gesamter Bemessungsstrom der betrachteten Abgangseinheiten von 1730 A.

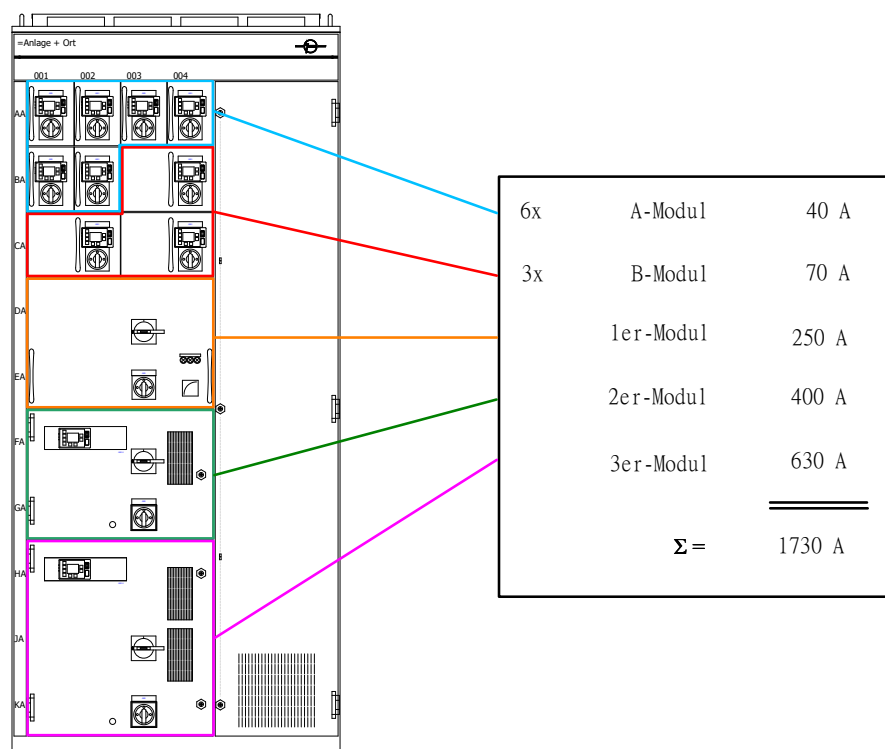


Abbildung 3.1: Schematische Frontansicht des MCC-Feldes mit der zugrunde gelegten Modulbestückung

Die Untersuchung folgt zunächst dem elektrischen Energiepfad vom betrieblichen Drehstromnetz über den Säulenstelltransformator und den Festtransformator bis zur Hochstromverteilung. Anschließend werden das Anbindefeld, die Aufteilung des Gesamtstroms innerhalb der Prüfkombination, der Aufbau des MCC-Feldes und die Belastung der MCC-Abgänge durch die externen

V2A-Lastwiderstände beschrieben.

Darauf folgt die Analyse des betrieblichen Prüfablaufs. Im Mittelpunkt stehen die zentrale Nachführung der übergeordneten Phasenströme, die manuelle Einstellung der einzelnen Modulströme sowie deren Veränderung während der Erwärmungsphase. Aus den festgestellten elektrischen, thermischen und betrieblichen Einschränkungen werden abschließend die Anforderungen an das in Kapitel 4 zu entwickelnde Optimierungskonzept abgeleitet.

### 3.1 Aufbau und Funktionsweise

Der bestehende Erwärmungsprüfstand dient dazu, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit hohen dreiphasigen Prüfströmen zu beaufschlagen. Hierzu wird die aus dem betrieblichen Drehstromnetz bereitgestellte Spannung zunächst einstellbar gemacht und anschließend auf ein für die Hochstromprüfung geeignetes niedriges Spannungsniveau transformiert. Die erzeugten Prüfströme werden über massive Kupferschienen und ein Anbindefeld der zu untersuchenden Prüfkombination zugeführt.

Der funktionale Energiepfad des Prüfstands ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Er verläuft vom betrieblichen Drehstromnetz über den Säulenstelltransformator, die nachgeschalteten induktiven Ausgleichselemente und den Festtransformator bis zur sekundärseitigen Hochstromverteilung. Unmittelbar hinter dem Festtransformator werden die Ströme der drei Außenleiter erfasst. Anschließend gelangt der Hochstrom über das Anbindefeld in die Prüfkombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld [6, Bestandsaufnahme: Hochstromeinspeisung und Prüfanordnung].

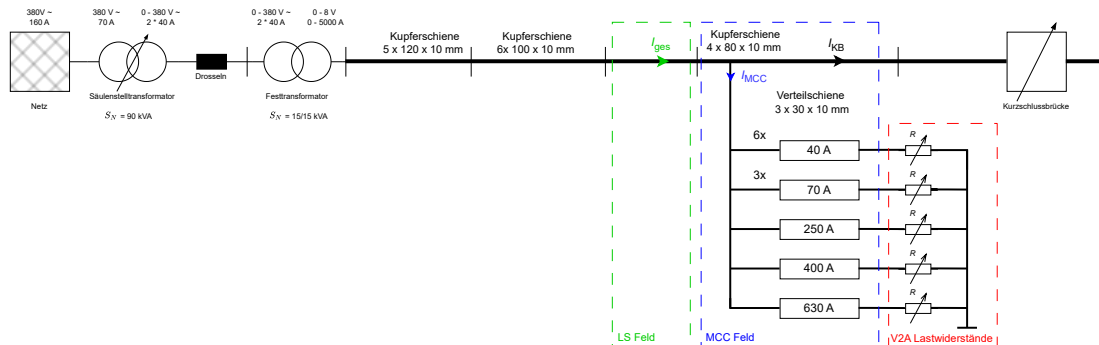


Abbildung 3.2: Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands mit der betrachteten Belastungskonfiguration des MCC-Feldes (eigene Darstellung auf Grundlage der betrieblichen Bestandsaufnahme)

Die Einspeisung des Prüfstands erfolgt aus dem betrieblichen 400 V-Drehstromnetz. Zur kontinuierlichen Einstellung der dem Festtransformator zugeführten Spannung wird ein motorisch verstellbarer Säulenstelltransformator eingesetzt.

Das Typenschild des vorhandenen Betriebsmittels weist eine Nennleistung von 90 kVA, eine primäre Nennspannung von 380 V, einen primären Nennstrom von 70 A und eine Nennfrequenz von 50 Hz aus. Bei der Bewertung des heutigen Betriebs ist daher zu berücksichtigen, dass die auf dem Typenschild angegebene primäre Nennspannung von der gegenwärtigen betrieblichen Netzspannung von 400 V abweicht.

Bei einem Säulenstelltransformator wird die Ausgangsspannung durch die Position von Strom-

abnehmern verändert, die entlang der freiliegenden Transformatorwicklungen verfahren werden. Kohlerollen stellen dabei den elektrischen Kontakt zwischen den Stromabnehmern und den Wicklungen her. Die Bewegung der Stromabnehmer erfolgt über eine Antriebswelle, ein Kegelradgetriebe und eine Spindel. Dadurch kann die Ausgangsspannung während des Betriebs kontinuierlich zwischen null und dem konstruktiv vorgesehenen Endwert eingestellt werden [7, Abschn. 3.2, S. 3–4].

Der vorhandene Säulenstelltransformator besitzt drei Wicklungssäulen, die den drei Außenleitern zugeordnet sind. An jeder Wicklungssäule befinden sich zwei Stromabnehmer, sodass insgesamt sechs Stromabnehmer vorhanden sind. Die beiden Stromabnehmer einer Wicklungssäule werden gemeinsam durch einen motorischen Antrieb verfahren. Insgesamt verfügt der Säulenstelltransformator somit über drei motorische Antriebe.

Die Abgriffpositionen der drei Wicklungssäulen können während des Betriebs voneinander abweichen. Dadurch lassen sich die den drei Außenleitern zugeordneten Ausgangsspannungen innerhalb der mechanischen Stellmöglichkeiten getrennt beeinflussen.

Die für die weitere Untersuchung relevanten technischen Daten sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Tabelle 3.1: Technische Daten des vorhandenen Säulenstelltransformators

| Kenngröße                       | Wert beziehungsweise Ausführung                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Hersteller                      | Ruhstrat                                       |
| Baujahr                         | 1987                                           |
| Typ                             | TKDMT                                          |
| Nennleistung $S_N$              | 90 kV A                                        |
| Primäre Nennspannung $U_{1N}$   | 380 V                                          |
| Primärer Nennstrom $I_{1N}$     | 70 A                                           |
| Sekundäre Ausgangsspannung      | je Außenleiter zwei Ausgänge mit 0 V bis 380 V |
| Sekundärer Nennstrom            | je Außenleiter zwei Ausgänge mit jeweils 40 A  |
| Nennfrequenz $f_N$              | 50 Hz                                          |
| Anzahl der Wicklungssäulen      | 3                                              |
| Anzahl der Stromabnehmer        | 6, jeweils zwei je Wicklungssäule              |
| Anzahl der motorischen Antriebe | 3, jeweils ein Antrieb je Wicklungssäule       |

Abbildung 3.3 zeigt den geöffneten Säulenstelltransformator. Erkennbar sind die drei Wicklungssäulen, die Spindelantriebe und die beidseitig an den Wicklungssäulen angeordneten Stromabnehmersysteme.

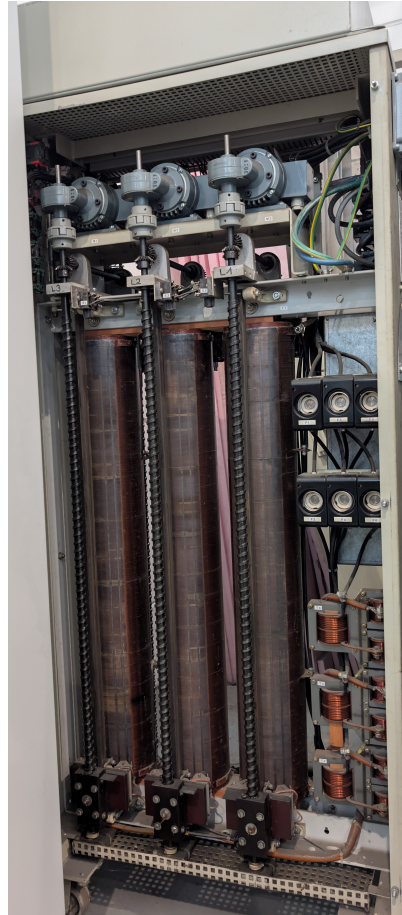


Abbildung 3.3: Geöffneter Säulenstelltransformator mit drei Wicklungssäulen, sechs Stromabnehmern und drei motorischen Antrieben (eigene Aufnahme)

Zwischen den Stromabnehmern des Säulenstelltransformators und dem Festtransformator befinden sich zusätzliche induktive Bauteile, die im betrieblichen Sprachgebrauch als Drosseln bezeichnet werden. Die Herstellerunterlagen beschreiben für Säulenstelltransformatoren mit zwei Stromabnehmern unter anderem beidseitige Schaltungsvarianten sowie Ausführungen mit galvanisch geteilter Stromschiene und Stromausgleichstransformator. Eine Funktion der vorhandenen Bauteile zum Ausgleich der beiden Stromabnehmerpfade ist daher technisch plausibel [8, Abschn. *Schaltarten* und *Stromabnehmer*, S. 8–9].

Eine eindeutige Zuordnung der Bauteile zu einer bestimmten Herstellerschaltung ist anhand der verfügbaren Unterlagen jedoch nicht möglich. Das historische Originalschaltbild des Säulenstelltransformators liegt nicht mehr vor. Auch der Hersteller konnte die tatsächliche Verschaltung anhand der noch verfügbaren Archivunterlagen nicht rekonstruieren [9, S. 1].

Die Bauteile werden im weiteren Verlauf daher neutral als *induktive Ausgleichselemente* bezeichnet. Elektrische Eigenschaften, die durch die vorhandenen Unterlagen nicht eindeutig nachgewiesen sind, werden ihnen bei der späteren Modellbildung nicht zugeordnet.

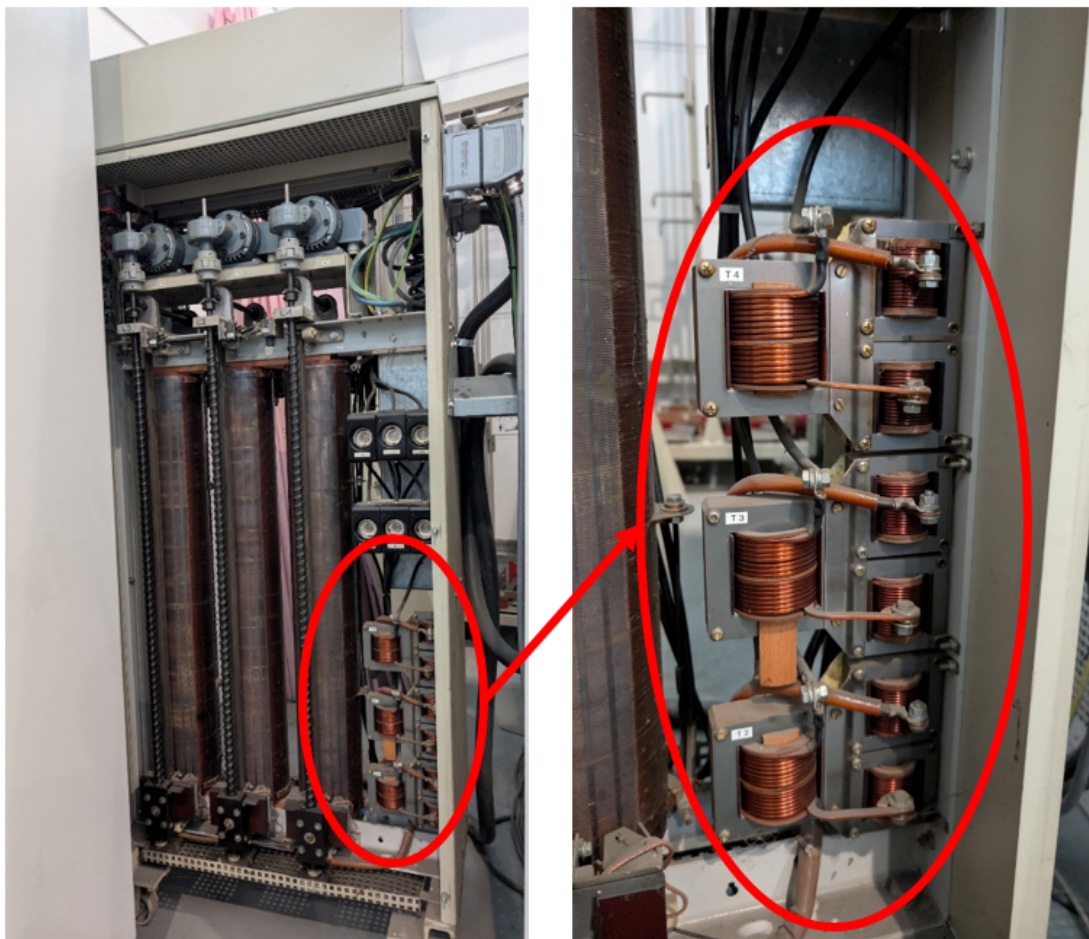


Abbildung 3.4: Anordnung der als Drosseln bezeichneten induktiven Ausgleichselemente am Säulenstelltransformator (eigene Darstellung und eigene Aufnahmen)

Der dem Säulenstelltransformator nachgeschaltete Festtransformator übernimmt die Transformation auf das für die Erwärmungsprüfung erforderliche niedrige Spannungsniveau. Durch die starke Reduzierung der Spannung können auf der Sekundärseite Ströme im Kiloamperebereich bereitgestellt werden. Der grundlegende Zusammenhang zwischen Übersetzungsverhältnis, Spannung und Strom wurde bereits in Abschnitt 2.5 erläutert.

Das Typenschild des Festtransformators weist primärseitig zwei Wicklungssysteme mit jeweils 380 V, 40 A und 15 kV A aus. Sekundärseitig sind eine Bemessungsspannung von 6 V und ein Bemessungsstrom von 5000 A angegeben. Die relevanten Kenndaten sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Tabelle 3.2: Technische Daten des vorhandenen Festtransformators nach Typenschild

| Kenngroße                    | Wert                       |
|------------------------------|----------------------------|
| Primäre Nennspannung         | 380 V je Wicklungssystem   |
| Primärer Nennstrom           | 40 A je Wicklungssystem    |
| Nennleistung                 | 15 kV A je Wicklungssystem |
| Sekundäre Bemessungsspannung | 6 V                        |
| Sekundärer Bemessungsstrom   | 5000 A                     |
| Nennfrequenz                 | 50 Hz                      |



Durch die vorgelagerte Einstellung am Säulenstelltransformator kann sekundärseitig näherungsweise der Spannungsbereich

$$0 \text{ V} \leq U_{2,\text{eff}} \lesssim 8 \text{ V} \quad (15)$$

bereitgestellt werden. Die auf dem Typenschild angegebenen 6 V kennzeichnen den Bemessungspunkt des Festtransformators. Der Bereich bis ungefähr 8 V beschreibt dagegen den betrieblich nutzbaren Stellbereich der gesamten Hochstromeinspeisung [6, Bestandsaufnahme: Festtransformator und Betriebsbereich].

Unmittelbar hinter dem Festtransformator ist für jeden Außenleiter  $L1$ ,  $L2$  und  $L3$  ein Stromwandler angeordnet. Nach den vorliegenden Typenschild- und Anlagenangaben besitzen die Stromwandler das Übersetzungsverhältnis

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{5000 \text{ A}}{5 \text{ A}}, \quad (16)$$

eine Bemessungsleistung von 10 V A und die Genauigkeitsklasse 0,2 [6, Bestandsaufnahme: zentrale Strommessung].

Die Sekundärsignale der drei Stromwandler werden der vorhandenen speicherprogrammierbaren Steuerung zugeführt. Auf Grundlage der gemessenen Phasenströme steuert diese die motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators an. Durch die Veränderung der Abgriffpositionen werden die Eingangsspannungen des Festtransformators und damit die sekundärseitigen Phasenströme beeinflusst.

Die räumliche Anordnung des Festtransformators, der sekundärseitigen Hochstromverbindungen und der drei nachgeschalteten Stromwandler ist in Abbildung 3.5 dargestellt.

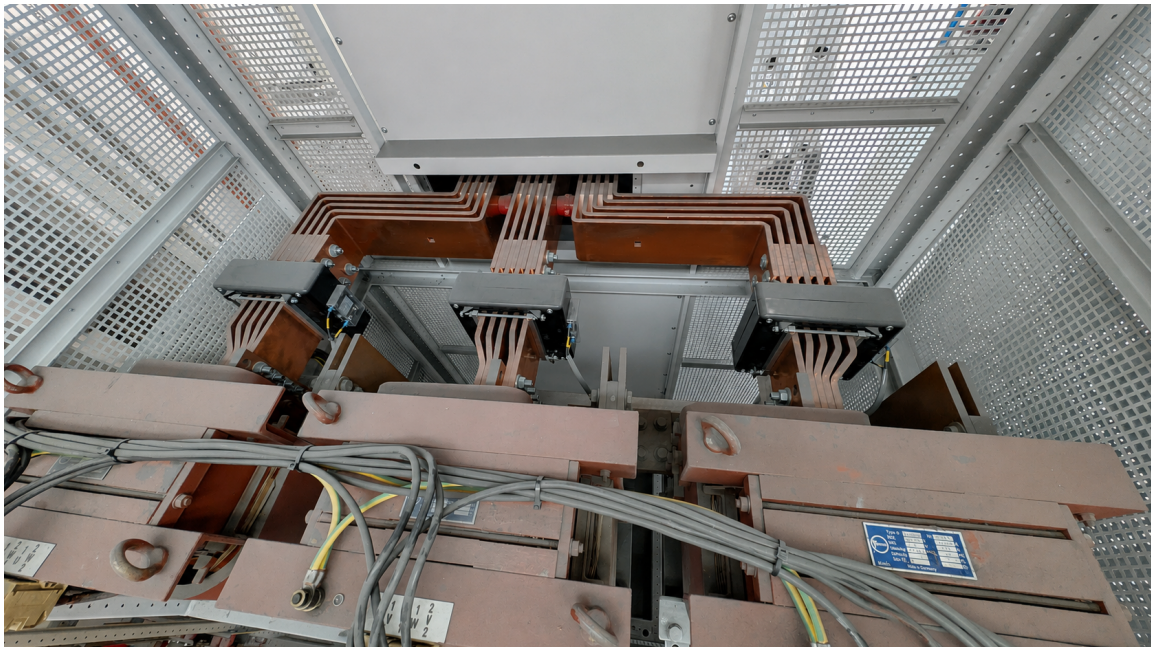


Abbildung 3.5: Festtransformator mit sekundärseitigen Hochstromverbindungen und den drei nachgeschalteten Stromwandlern (eigene Aufnahme)

Der Säulenstelltransformator stellt aus regelungstechnischer Sicht ein spannungseinstellendes Stellglied dar. Die von der vorhandenen Regelung zurückgeführten Größen sind dagegen die

hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme. Die geschlossene Regelungsfunktion ist daher als Stromregelung einzuordnen, deren Stellwirkung durch die Veränderung der dem Festtransformator zugeführten Spannungen erzeugt wird.

Die phasenbezogene Strommessung sowie die im Betrieb voneinander abweichenden mechanischen Stellungen der drei Antriebe sind durch den Anlagenaufbau belegt. Ohne eine weitergehende Analyse des SPS-Programms wird jedoch nicht vorausgesetzt, dass drei vollständig voneinander unabhängige Regelkreise implementiert sind.

Hinter der zentralen Stromerfassung wird der Hochstrom über ein Anbindefeld zur jeweils angeschlossenen Prüfkombination geführt. Das Anbindefeld enthält im Wesentlichen massive Kupferschienen und verschiedene Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Prüffeldkonfigurationen.

Für die vorliegende Untersuchung besitzt das Anbindefeld keine maßgebende aktive Schalt-, Steuerungs- oder Regelfunktion. Es bildet eine passive Hochstromschnittstelle zwischen der Hochstromeinspeisung und der jeweils zu untersuchenden Schaltgerätekombination. Funktional ist seine Aufgabe mit der eines universell ausgeführten Kuppelfeldes vergleichbar.



Abbildung 3.6: Kupferschienensystem des als passive Hochstromschnittstelle eingesetzten Anbindefeldes (eigene Aufnahme)

Die betrachtete Prüfkombination besteht aus einem Leistungsschalterfeld und dem daran angeschlossenen MCC-Feld. Der eingespeiste Gesamtstrom  $I_{\text{ges}}$  wird zunächst über den Leistungsschalter auf das Hauptsammelschienensystem geführt.

Innerhalb des MCC-Feldes teilt sich der Strom auf die zwölf parallel gespeisten MCC-Abgänge und den über die Hauptsammelschienen zur Kurzschlussbrücke weiterfließenden Stromanteil auf. Für jeden Außenleiter gilt die Strombilanz

$$I_{\text{ges}} = I_{\text{MCC},\Sigma} + I_{\text{KB}}. \quad (17)$$

Dabei bezeichnet  $I_{\text{MCC},\Sigma}$  den Summenstrom der zwölf MCC-Abgänge und  $I_{\text{KB}}$  den über die Kurzschlussbrücke geführten Stromanteil. Sämtliche Stromangaben beziehen sich auf einen Außenleiter. Eine Addition der Ströme der drei Außenleiter erfolgt nicht.



Der Summenstrom der MCC-Abgänge ergibt sich aus

$$I_{\text{MCC},\Sigma} = \sum_{k=1}^{12} I_{\text{MCC},k}, \quad (18)$$

wobei  $I_{\text{MCC},k}$  den Strom des jeweiligen Abgangs bezeichnet. Zur Kennzeichnung eines konkreten Abgangs kann anstelle des allgemeinen Indexes  $k$  dessen vorgesehener Prüfstrom verwendet werden. Beispielsweise kennzeichnet  $I_{\text{MCC},400}$  den Strom des 400 A-Abgangs.

Die zugrunde gelegte Belastungskonfiguration ist in Tabelle 3.3 aufgeführt.

Tabelle 3.3: Betrachtete Belastungskonfiguration des MCC-Feldes je Außenleiter

| Modulgruppe  | Anzahl | Strom je Abgang | Teilsumme |
|--------------|--------|-----------------|-----------|
| A-Module     | 6      | 40 A            | 240 A     |
| B-Module     | 3      | 70 A            | 210 A     |
| 250 A-Abgang | 1      | 250 A           | 250 A     |
| 400 A-Abgang | 1      | 400 A           | 400 A     |
| 630 A-Abgang | 1      | 630 A           | 630 A     |
| Gesamt       | 12     | –               | 1730 A    |

Für die betrachtete Konfiguration beträgt der Summenstrom der zwölf MCC-Abgänge je Außenleiter somit

$$\begin{aligned} I_{\text{MCC},\Sigma} &= 6 \cdot 40 \text{ A} + 3 \cdot 70 \text{ A} + 250 \text{ A} + 400 \text{ A} + 630 \text{ A} \\ &= 1730 \text{ A}. \end{aligned} \quad (19)$$

Der Gesamtstrom des Prüfstands richtet sich nach der jeweils untersuchten Prüfanordnung. Wird beispielhaft ein Gesamtstrom von  $I_{\text{ges}} = 3200 \text{ A}$  zugrunde gelegt, ergibt sich für den über die Kurzschlussbrücke geführten Stromanteil nach Gleichung (17)

$$\begin{aligned} I_{\text{KB}} &= I_{\text{ges}} - I_{\text{MCC},\Sigma} \\ &= 3200 \text{ A} - 1730 \text{ A} \\ &= 1470 \text{ A}. \end{aligned} \quad (20)$$

Dieses Zahlenbeispiel dient ausschließlich zur Veranschaulichung der Stromaufteilung. Der während einer konkreten Prüfung tatsächlich über die Kurzschlussbrücke geführte Strom ergibt sich aus dem eingestellten Gesamtstrom und der Summe der jeweiligen MCC-Abgangsströme.

Die Kurzschlussbrücke stellt eine niederimpedante Verbindung der Hauptstromschienen her. Dadurch kann das Leistungsschalterfeld mit einem höheren Strom beaufschlagt werden, als über die zwölf Abgänge des MCC-Feldes geführt wird.



Abbildung 3.7: Kurzschlussbrücke zur niederimpedanten Rückführung des nicht über die MCC-Abgänge geführten Stromanteils (betriebsinterne Aufnahme)

Das MCC-Feld ist funktional in den Geräteraum, den Sammel- und Verteilschienenbereich sowie den Kabelanschlussraum gegliedert. Im Geräteraum befinden sich die zwölf dreiphasigen Abgangseinheiten. Der Kabelanschlussraum nimmt die abgangsseitigen Anschlüsse und die Verbindungen zu den externen Lastwiderständen auf.

Die räumliche Zuordnung des Geräte- und Kabelanschlussraums ist in Abbildung 3.8 dargestellt.

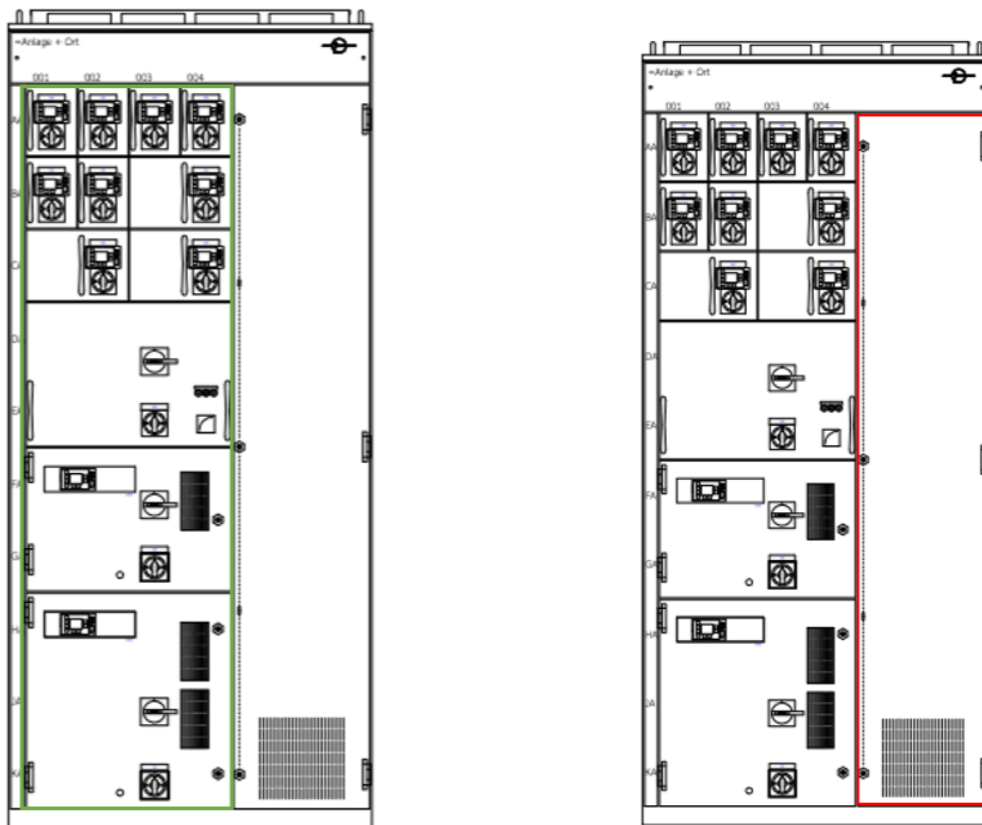


Abbildung 3.8: Kennzeichnung des Geräteraums (links) und des Kabelanschlussraums (rechts) am betrachteten MCC-Feld (betriebsinterne Darstellungen)

Im rückwärtigen Bereich des Feldes verlaufen die horizontalen Hauptsammelschienen und die vertikalen Verteilschienen. Das Hauptsammelschienensystem führt den Gesamtstrom durch das Feld und weiter zur Kurzschlussbrücke. Von den Hauptsammelschienen zweigen die vertikalen Verteilschienen ab, über die die parallel angeordneten MCC-Abgänge gespeist werden.

Die Lage der beiden Schienensysteme ist in Abbildung 3.9 gekennzeichnet.

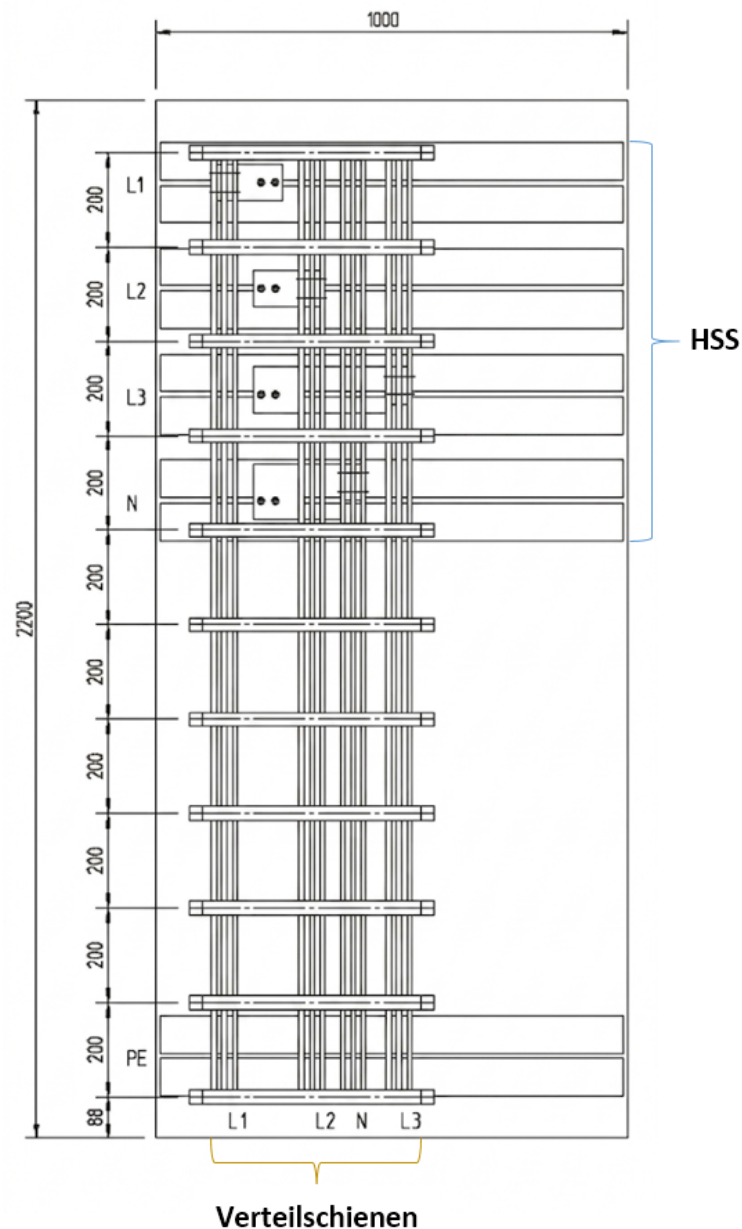


Abbildung 3.9: Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen im betrachteten MCC-Feld (eigene Hervorhebung auf Grundlage der betriebsinternen Konstruktionszeichnung)

Der Strompfad eines MCC-Abgangs verläuft von der Verteilschiene über die eingangsseitigen Adapterkontakte in die jeweilige Abgangseinheit. Innerhalb des Moduls durchfließt der Strom die eingebauten Schalt- und Schutzgeräte. Anschließend wird er über die abgangsseitigen Kontakte in den Kabelanschlussraum und von dort über die angeschlossenen Lastleitungen zu den externen V2A-Lastwiderständen geführt.

Nach der betrieblichen Projektdokumentation ist das betrachtete MCC-Feld mit einer inneren Unterteilung der Form 4a ausgeführt [6, Bestandsaufnahme: konstruktive Ausführung des MCC-Feldes]. Bei dieser Form sind die Sammelschienen von sämtlichen Funktionseinheiten und die

Funktionseinheiten untereinander getrennt. Die Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter befinden sich im gleichen Abteil wie die jeweils zugeordnete Funktionseinheit [2, Anhang AA, Tab. AA.1].

Die lösbaren Abgangseinheiten werden über Adapter beziehungsweise Einschubkontakte mit den Verteilschienen verbunden. Lyra-Kontakte stellen hierbei die federnde Kontaktierung der stromführenden Schienen her. Shutter trennen die Kontaktbereiche bei entnommenem Einschub mechanisch vom Geräteraum. Die für den Strompfad relevanten Komponenten sind in Abbildung 3.10 dargestellt.



(a) Geräteraum und Kabelanschlussraum



(b) MCC-Einschub mit Adapter



(c) Federnder Lyra-Kontakt



(d) Adapterkontakte und Shutter

Abbildung 3.10: Ausgewählte Komponenten des Strompfads im MCC-Feld: Geräteraum und Kabelanschlussraum, MCC-Einschub, Lyra-Kontakt sowie Adapterkontakte mit Shutter (betriebsinterne Darstellungen und eigene Aufnahme)

Die einzelnen MCC-Abgänge werden über verstellbare Lastwiderstände aus nichtrostendem Stahl belastet. Für jeden Phasenpfad sind zwei räumlich parallel angeordnete Flach- beziehungsweise Profilschienen vorhanden. Die parallele Anordnung bezieht sich ausschließlich auf die geometrische Lage der Schienen. Elektrisch bilden beide Schienen über eine verschiebbare Brücke einen zusammenhängenden Strompfad.

Eine der beiden Schienen ist mit dem Ausgang des jeweiligen MCC-Abgangs verbunden. Die zwei-



te Schiene führt zum gemeinsamen Sternpunkt des Lastwiderstands. Die verschiebbare Brücke stellt die elektrische Verbindung zwischen beiden Schienen her.

Der Strom fließt zunächst über die erste Schiene bis zur Position der Brücke und anschließend über die zweite Schiene zurück zum Sternpunkt. Durch das Verschieben der Brücke wird die insgesamt stromdurchflossene Leiterlänge verändert. Die Brückenposition dient damit als mechanische Stellgröße für den elektrischen Widerstand des jeweiligen Lastpfads.

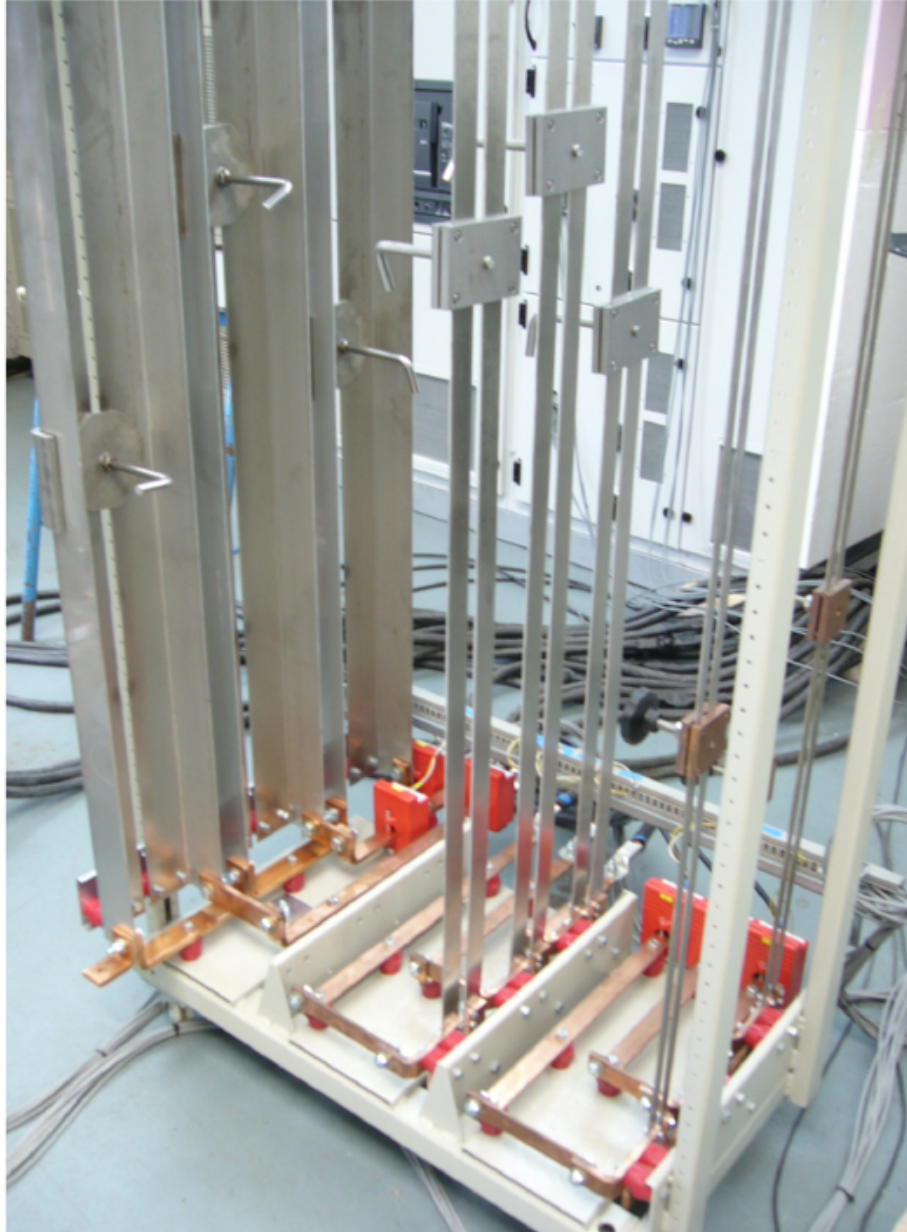


Abbildung 3.11: Widerstandswagen mit paarweise angeordneten V2A-Widerstandsschienen und verschiebbaren Brücken zur Einstellung der wirksamen Leiterlänge (betriebsinterne Aufnahme)

Der elektrische Widerstand des V2A-Lastpfads eines Abgangs  $k$  kann näherungsweise durch

$$R_{V2A,k} = \rho_{V2A} \frac{l_{\text{eff},k}}{A_k} \quad (21)$$

beschrieben werden. Dabei bezeichnet  $\rho_{V2A}$  den spezifischen elektrischen Widerstand des verwendeten Werkstoffs,  $A_k$  den wirksamen Leiterquerschnitt und  $l_{\text{eff},k}$  die von der Brückenposition abhängige wirksame Leiterlänge.

Neben dem V2A-Widerstand wirken im Strompfad weitere Widerstände. Der Gesamtwiderstand eines Abgangs kann daher näherungsweise als

$$R_{\text{ges},k} = R_{V2A,k} + R_{\text{Modul},k} + R_{\text{Kontakt},k} + R_{\text{Leitung},k} \quad (22)$$

beschrieben werden. Darin sind der innere Widerstand des MCC-Moduls, die Übergangswiderstände der Kontaktstellen sowie die Widerstände der Verbindungsleitungen berücksichtigt.

Für eine vorgegebene Spannung  $U_{\text{MCC},k}$  am betrachteten Lastzweig ergibt sich der Abgangsstrom näherungsweise zu

$$I_{\text{MCC},k} = \frac{U_{\text{MCC},k}}{R_{\text{ges},k}}. \quad (23)$$

Eine Vergrößerung der wirksamen Leiterlänge erhöht den elektrischen Widerstand und verringert dadurch den zugehörigen Abgangsstrom. Eine Verkürzung der wirksamen Leiterlänge verringert den Widerstand und erhöht den Strom. Im bestehenden Prüfaufbau werden die einzelnen Abgangsströme deshalb durch manuelles Verschieben der V2A-Brücken eingestellt.

Die drei unmittelbar hinter dem Festtransformator angeordneten Stromwandler erfassen die übergeordneten Phasenströme. Diese Messwerte werden zur motorischen Nachführung des Säulenstelltransformators verwendet. Die vorhandene Regelung beeinflusst damit die bereitgestellten Spannungen und führt auf diese Weise die übergeordneten Phasenströme nach.

Die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge werden während der Prüfung ebenfalls phasenbezogen erfasst. Im bestehenden Prüfaufbau wirkt jedoch keiner dieser Modulstrom-Istwerte unmittelbar auf ein individuell zugeordnetes automatisches Stellglied zurück. Die Einstellung der einzelnen Abgangsströme erfolgt durch manuelles Verstellen der zugehörigen V2A-Lastwiderstände.

Der Ist-Zustand kombiniert damit eine automatische Nachführung der übergeordneten Phasenströme mit einer manuellen Einstellung der einzelnen Modulströme. Eine Veränderung der Abgriffpositionen des Säulenstelltransformators beeinflusst die gemeinsame Versorgungsspannung und wirkt dadurch sowohl auf den Strom durch die Kurzschlussbrücke als auch auf sämtliche parallel gespeisten MCC-Abgänge.

Eine Veränderung eines einzelnen V2A-Widerstands beeinflusst zunächst den Strom des zugehörigen Abgangs. Gleichzeitig verändert sich die Belastung der gemeinsamen Hochstromeinspeisung. Die zentrale Stromregelung kann darauf mit einer Veränderung der bereitgestellten Spannung reagieren, wodurch auch weitere Abgangsströme beeinflusst werden können.

Aufgrund der gemeinsamen Spannungsquelle, des Haupt- und Verteilschienensystems sowie der Aufteilung des Gesamtstroms auf mehrere Lastpfade ist der Prüfstand regelungstechnisch als gekoppeltes Mehrgrößensystem zu betrachten. Eine Änderung innerhalb eines Lastzweigs kann über die gemeinsame Einspeisung eine Reaktion der übergeordneten Stromregelung hervorrufen und dadurch weitere Abgangsströme beeinflussen.

Die genaue Auswirkung dieser Kopplung während der Erwärmungsprüfung wird nach der Beschreibung des betrieblichen Prüfablaufs in Abschnitt 3.3 untersucht.

### 3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung

Die Durchführung einer Erwärmungsprüfung gliedert sich im bestehenden Prüfstand in die Vorbereitung der Prüfanordnung, die Einstellung der vorgegebenen Prüfströme, die mehrstündige Erwärmungsphase und die abschließende Bewertung des thermischen Beharrungszustands. Im Folgenden wird der betriebliche Ablauf mit besonderem Blick auf die Einstellung und Nachführung der einzelnen Modulströme beschrieben.

Vor Beginn der Erwärmungsprüfung wird die zu untersuchende Kombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld entsprechend dem jeweiligen Prüfauftrag aufgebaut. Die zwölf dreiphasigen Abgangseinheiten werden in das MCC-Feld eingesetzt und im Kabelanschlussraum mit den zugeordneten V2A-Lastwiderständen verbunden. Der nicht über die MCC-Abgänge geführte Anteil des Gesamtstroms wird über die Kurzschlussbrücke zurückgeführt.

Anschließend werden die Hochstromverbindungen, die Zuordnung der Messkanäle und die Funktionsfähigkeit der für den Prüfaufbau erforderlichen Schutz- und Überwachungseinrichtungen kontrolliert. Erst nach Abschluss dieser vorbereitenden Kontrollen wird die Prüfanordnung eingeschaltet.

Zur Erfassung der Erwärmung sind Pt100-Widerstandsthermometer an den für die Bewertung maßgebenden Bauteilen und Verbindungsstellen angebracht. Hierzu zählen insbesondere stromführende Anschlüsse, Kontaktstellen, Schaltgeräte und weitere thermisch relevante Komponenten der Prüfkombination. Die Temperaturmesswerte werden gemeinsam mit den Strommesswerten von der vorhandenen Mess- und Automatisierungstechnik verarbeitet. Die Anzeige und zeitliche Aufzeichnung der erfassten Größen erfolgt über das Prozessvisualisierungssystem WinCC [6, Bestandsaufnahme: Messwerterfassung und Prüfablauf].

Die Stromerfassung umfasst sowohl die drei übergeordneten Phasenströme unmittelbar hinter dem Festtransformator als auch die phasenbezogenen Ströme der einzelnen MCC-Abgänge. Für jeden der zwölf Abgänge stehen somit Messwerte für die Außenleiter  $L1$ ,  $L2$  und  $L3$  zur Verfügung. Die wesentlichen Messgrößen und ihre Bedeutung für den Prüfablauf sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst.

Tabelle 3.4: Wesentliche Messgrößen der bestehenden Erwärmungsprüfung

| Messgröße                  | Erfassung                                                                             | Funktion im Prüfablauf                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Übergeordnete Phasenströme | Je ein Stromwandler für $L1$ , $L2$ und $L3$ unmittelbar hinter dem Festtransformator | Rückführung der Istwerte für die zentrale Stromregelung                                |
| Modulströme                | Phasenbezogene Stromerfassung an den zwölf MCC-Abgängen                               | Einstellung und Überwachung der vorgegebenen Abgangsströme                             |
| Temperaturen               | Pt100-Widerstandsthermometer an den festgelegten Messstellen                          | Aufzeichnung des Erwärmungsverlaufs und Beurteilung des thermischen Beharrungszustands |

Nach dem Einschalten der Prüfanordnung wird der übergeordnete Prüfstrom schrittweise auf den für die jeweilige Prüfung vorgesehenen Sollwert erhöht. Hierzu verarbeitet die SPS die unmittelbar hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme und steuert die drei motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators an.



Durch die Veränderung der Stromabnehmerpositionen ändern sich die dem Festtransformator zugeführten Spannungen und damit die auf dessen Sekundärseite bereitgestellten Hochströme. Die zentrale Regelung führt somit die übergeordneten Phasenströme nach. Die mechanischen Stellungen der drei Antriebe können dabei voneinander abweichen, sodass Unterschiede zwischen den Außenleitern innerhalb der vorhandenen Stellmöglichkeiten ausgeglichen werden können.

Da die genaue Struktur und Parametrierung des vorhandenen SPS-Programms nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, wird aus dem phasenbezogenen Anlagenaufbau jedoch keine vollständige Unabhängigkeit dreier einzelner Phasenregelkreise abgeleitet.

Nachdem der übergeordnete Prüfstrom näherungsweise eingestellt ist, werden die Ströme der zwölf MCC-Abgänge an ihre jeweiligen Sollwerte angepasst. Hierzu werden die verschiebbaren Brücken der zugeordneten V2A-Lastwiderstände manuell verstellt. Durch die Änderung der Brückenposition wird die wirksame Leiterlänge des jeweiligen Widerstandspaths verändert. Damit ändern sich dessen elektrischer Widerstand und der Strom des zugehörigen MCC-Abgangs.

Die Einstellung kann im bestehenden Prüfablauf während der Bestromung vorgenommen werden. Das niedrige sekundärseitige Spannungsniveau darf dabei nicht mit einer insgesamt geringen Gefährdung gleichgesetzt werden. Aufgrund der hohen Ströme sind insbesondere die thermische Belastung, die Lichtbogengefahr und die bei Fehlern auftretenden elektrodynamischen Kräfte zu berücksichtigen. Die Verstellung erfolgt daher im Rahmen des festgelegten betrieblichen Prüfablaufs.

Die aktuellen Modulströme werden über die vorhandene Strommesstechnik kontrolliert und in WinCC angezeigt. Für die betrachtete Belastungskonfiguration werden sechs A-Module auf jeweils 40 A, drei B-Module auf jeweils 70 A sowie die drei weiteren Abgänge auf 250 A, 400 A und 630 A eingestellt. Der Summenstrom der zwölf MCC-Abgänge beträgt nach Gleichung (19) 1730 A je Außenleiter. Der verbleibende Anteil des übergeordneten Phasenstroms wird über die Kurzschlussbrücke geführt.

Die Einstellung der Modulströme erfolgt iterativ. Wird die Brückenposition eines V2A-Lastwiderstands verändert, ändert sich zunächst der Strom des betreffenden Abgangs. Gleichzeitig verändert sich jedoch auch die Belastung der gemeinsam genutzten Hochstromeinspeisung. Die zentrale Stromregelung kann darauf mit einer Anpassung des Säulenstelltransformators reagieren. Dadurch ändert sich die für sämtliche parallel gespeisten Lastzweige bereitgestellte Spannung.

Die Korrektur eines einzelnen Modulstroms kann deshalb auch bereits eingestellte Ströme anderer Abgänge beeinflussen. Nach einer Verstellung wird daher nicht nur der unmittelbar betroffene Abgang kontrolliert. Auch die übrigen Modulströme müssen erneut betrachtet und bei vorhandenen Abweichungen nachgestellt werden. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Ströme der Abgänge innerhalb der für die Prüfung vorgesehenen Bereiche liegen.

Nach der anfänglichen Einstellung der Prüfströme beginnt die eigentliche Erwärmungsphase. Das Leistungsschalterfeld, das MCC-Feld, die darin enthaltenen Betriebsmittel, die Schienenverbindungen und die angeschlossenen Lastwiderstände werden über mehrere Stunden mit den vorgegebenen Strömen belastet.

Während dieses Zeitraums werden die Temperaturen, die übergeordneten Phasenströme und die phasenbezogenen Modulströme fortlaufend erfasst und in WinCC zeitlich aufgezeichnet. Die zentrale Stromregelung führt die unmittelbar hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme nach.

Für die einzelnen Modulströme besteht im vorhandenen Prüfstand dagegen keine individuell zugeordnete automatische Nachführung. Mit zunehmender Prüfungsdauer erwärmen sich insbesondere die V2A-Lastwiderstände. Durch die temperaturbedingte Änderung ihrer elektrischen Widerstände können die Ströme der zugehörigen MCC-Abgänge von den zuvor eingestellten

Sollwerten abweichen.

Diese Abweichungen müssen vom Prüfpersonal anhand der angezeigten Messwerte erkannt werden. Die Korrektur erfolgt durch erneutes Verschieben der Brücke des jeweils zugeordneten V2A-Lastwiderstands. Da eine solche Widerstandsänderung wiederum die Belastung der gemeinsamen Einspeisung beeinflusst, müssen nach dem Eingriff auch die Stromwerte der übrigen Abgänge erneut kontrolliert werden.

Während einer Erwärmungsprüfung kann sich dieser Ablauf mehrfach wiederholen. Die Stromverteilung erfordert deshalb über einen langen Zeitraum eine regelmäßige Überwachung und gegebenenfalls wiederholte manuelle Nachstellungen. Der erforderliche Bedienaufwand hängt von der jeweiligen Prüfanordnung und den unterschiedlichen thermischen Verläufen der einzelnen Lastzweige ab.

Die Belastung wird fortgeführt, bis sich ein thermischer Beharrungszustand eingestellt hat. Nach DIN EN IEC 61439-1 gilt dieser Zustand als erreicht, wenn die Änderung der Temperaturerhöhung an sämtlichen betrachteten Messstellen höchstens  $1 \text{ K h}^{-1}$  beträgt [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Die in WinCC aufgezeichneten Temperaturverläufe stellen die Datengrundlage zur Beurteilung dieses Kriteriums bereit. Eine vollständig automatische Erkennung des Beharrungszustands durch das Prozessvisualisierungssystem wird hierbei nicht vorausgesetzt.

Nach Erreichen des thermischen Beharrungszustands werden die maßgebenden Endwerte der Temperaturen und Ströme dokumentiert und mit den für die jeweilige Prüfung geltenden Bewertungskriterien verglichen. Anschließend wird der Prüfstrom kontrolliert zurückgenommen und die Prüfanordnung abgeschaltet.

Der derzeitige Prüfablauf verbindet somit eine automatische Nachführung der übergeordneten Phasenströme mit einer manuellen Einstellung und Nachführung der einzelnen Modulströme. Insbesondere die während der Erwärmungsphase auftretenden Änderungen der V2A-Lastwiderstände, die gegenseitige Beeinflussung der parallel gespeisten Abgänge und die wiederholte Kontrolle sämtlicher Modulströme führen zu einem hohen Bedien- und Überwachungsaufwand.

### 3.3 Analyse der bestehenden Problematik

Die zentrale Stromregelung des bestehenden Prüfstands führt die unmittelbar hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme nach. Für die zwölf Modulströme des MCC-Feldes besteht dagegen keine individuelle automatische Nachführung. Die Modulströme werden zwar phasenbezogen erfasst, ihre Einstellung und Korrektur erfolgt jedoch durch manuelles Verstellen der zugeordneten V2A-Lastwiderstände.

Die wesentliche Schwachstelle des bestehenden Prüfstands liegt damit nicht in der grundsätzlichen Bereitstellung des erforderlichen Hochstroms, sondern in dessen Verteilung auf die einzelnen MCC-Abgänge. Während der Erwärmungsphase verändern sich die elektrischen Eigenschaften der Lastwiderstände. Dadurch können die Modulströme von ihren zuvor eingestellten Sollwerten abweichen, obwohl der übergeordnete Phasenstrom weiterhin auf seinem Sollwert gehalten wird.

Die nachfolgende Betrachtung erfolgt stellvertretend für einen Außenleiter. Da die Abgangseinheiten dreiphasig ausgeführt sind, treten die beschriebenen Zusammenhänge grundsätzlich in den Außenleitern  $L1$ ,  $L2$  und  $L3$  auf. Zur besseren Lesbarkeit wird auf einen zusätzlichen Phasenindex verzichtet. Der Index  $k \in \{1, \dots, 12\}$  kennzeichnet den jeweils betrachteten MCC-Abgang.

Die innerhalb des V2A-Lastwiderstands eines Abgangs umgesetzte elektrische Verlustleistung beträgt

$$P_{V2A,k} = I_{MCC,k}^2 R_{V2A,k}. \quad (24)$$

Die Verlustleistung führt zur Erwärmung der Widerstandsschienen. Der verwendete nichtrostende Stahl besitzt einen positiven elektrischen Temperaturkoeffizienten. Der Widerstand des Lastpfads steigt daher mit zunehmender Temperatur. Ausgehend von Gleichung (5) kann der temperaturabhängige Widerstand eines V2A-Lastpfads durch

$$R_{V2A,k}(\vartheta_k) = R_{V2A,20,k} [1 + \alpha_{20} (\vartheta_k - 20^\circ\text{C})] \quad (25)$$

beschrieben werden. Dabei bezeichnet  $R_{V2A,20,k}$  den elektrischen Widerstand des betrachteten Lastpfads bei  $20^\circ\text{C}$ ,  $\alpha_{20}$  den linearen elektrischen Temperaturkoeffizienten und  $\vartheta_k$  die aktuelle Temperatur der Widerstandsschienen.

Neben dem V2A-Lastwiderstand wirken im Strompfad weitere elektrische Widerstände. Hierzu gehören insbesondere die Widerstände der MCC-Abgangseinheit, der Kontaktstellen und der Verbindungsleitungen. Für die qualitative Betrachtung werden diese Anteile zu  $R_{\text{rest},k}$  zusammengefasst. Der Gesamtwiderstand des Abgangs ergibt sich damit zu

$$R_{\text{ges},k}(\vartheta_k) = R_{\text{rest},k} + R_{V2A,k}(\vartheta_k). \quad (26)$$

Für den Strom des betrachteten Abgangs gilt näherungsweise

$$I_{MCC,k}(\vartheta_k) = \frac{U_{MCC,k}}{R_{\text{rest},k} + R_{V2A,k}(\vartheta_k)}. \quad (27)$$

Wird die am Abgang anliegende Spannung zunächst als konstant betrachtet, führt die Erwärmung des V2A-Lastwiderstands zu dem Wirkzusammenhang

$$\vartheta_k \uparrow \implies R_{V2A,k} \uparrow \implies I_{MCC,k} \downarrow. \quad (28)$$

Dieser Vorgang wird im weiteren Verlauf der Arbeit als thermisch bedingter Stromdrift bezeichnet. Die Annahme einer konstanten Abgangsspannung dient zunächst der Darstellung des grundlegenden Wirkzusammenhangs. Im realen Prüfstand kann die zentrale Stromregelung die vom Transformatorsystem bereitgestellte Spannung verändern. Diese Spannungsänderung wirkt jedoch gleichzeitig auf sämtliche parallel gespeisten Strompfade und ermöglicht keine selektive Korrektur eines einzelnen Modulstroms.

Der thermisch bedingte Stromdrift tritt nicht bei allen Abgängen in gleichem Umfang auf. Die einzelnen Lastzweige unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Prüfströme, der verwendeten Widerstandsquerschnitte, der eingestellten Leiterlängen sowie ihrer elektrischen und thermischen Randbedingungen.

Aufgrund der quadratischen Abhängigkeit der Verlustleistung vom Strom werden die Lastwiderstände unterschiedlich stark thermisch belastet. Zusätzlich beeinflussen die Oberfläche, die räumliche Anordnung und die Wärmeabgabe an die Umgebung die Erwärmung der einzelnen Widerstandsschienen. Aus diesen Unterschieden ergeben sich individuelle Temperatur-, Widerstands- und Stromverläufe. Eine gemeinsame Nachführung über die zentrale Stellgröße des Säulenstelltransformators kann diese unterschiedlichen Verläufe nicht vollständig ausgleichen.

Der von der zentralen Stromregelung erfasste Phasenstrom setzt sich aus dem Strom über die Kurzschlussbrücke und den zwölf Modulströmen zusammen:

$$I_{\text{ges}} = I_{\text{KB}} + \sum_{k=1}^{12} I_{\text{MCC},k}. \quad (29)$$

Der Messwert  $I_{\text{ges}}$  beschreibt lediglich die Summe der Teilströme. Er enthält keine eindeutige Information darüber, wie sich der Gesamtstrom auf die zwölf MCC-Abgänge und die Kurzschlussbrücke verteilt. Unterschiedliche Kombinationen der Teilströme können daher zum gleichen Gesamtstrom führen. Die Einhaltung des Sollwerts von  $I_{\text{ges}}$  gewährleistet nicht, dass gleichzeitig alle Modulströme ihren jeweiligen Sollwerten entsprechen.

Sinkt beispielsweise der Strom eines einzelnen Abgangs infolge der Erwärmung, erfasst die zentrale Regelung lediglich die daraus resultierende Änderung des Gesamtstroms. Zur Wiederherstellung des Gesamtstroms verändert die Regelung die Abgriffposition des Säulenstelltransformators. Dadurch ändern sich die vom Festtransformator bereitgestellten Spannungen. Diese Veränderung wirkt gleichzeitig auf

- den ursächlich abweichenden MCC-Abgang,
- die übrigen elf MCC-Abgänge und
- den Strom über die Kurzschlussbrücke.

Die zentrale Regelung kann den übergeordneten Phasenstrom dadurch nachführen. Eine selektive Wiederherstellung des Sollstroms eines einzelnen Abgangs ist jedoch nicht möglich.

Die manuelle Korrektur eines abweichenden Modulstroms erfolgt durch das Verschieben der Brücke des betreffenden V2A-Lastwiderstands. Wird die wirksame Leiterlänge verkürzt, verringert sich der elektrische Widerstand des Lastpfads. Bei näherungsweise unveränderter Spannung steigt dadurch der zugehörige Modulstrom.

Die Korrektur verändert jedoch zugleich die Belastung der gemeinsamen Hochstromeinspeisung. Der übergeordnete Phasenstrom steigt infolge der Widerstandsverringerung ebenfalls an. Die zentrale Stromregelung kann darauf mit einer Verringerung der bereitgestellten Spannung reagieren. Diese Spannungsänderung wirkt wiederum auf alle parallel gespeisten Lastzweige. Dadurch können bereits eingestellte Modulströme erneut von ihren Sollwerten abweichen.

Nach jeder manuellen Veränderung muss deshalb nicht nur der unmittelbar verstellte Abgang kontrolliert werden. Vielmehr ist die gesamte Stromverteilung erneut zu betrachten. Werden weitere Abweichungen festgestellt, sind zusätzliche Nachstellungen erforderlich. Die Einstellung und Aufrechterhaltung der zwölf Modulströme stellt damit einen iterativen Vorgang dar.

Eine Abweichung des Modulstroms beeinflusst unmittelbar die elektrische Verlustleistung und damit die thermische Beanspruchung des betrachteten Prüfpfads. Wird der Widerstand für den betrachteten Zeitpunkt als konstant angenommen, ergibt sich das Verhältnis zwischen der veränderten und der ursprünglichen Verlustleistung zu

$$\frac{P_{\text{el},k}(I_{\text{MCC},k} + \Delta I_{\text{MCC},k})}{P_{\text{el},k}(I_{\text{MCC},k})} = \left(1 + \frac{\Delta I_{\text{MCC},k}}{I_{\text{MCC},k}}\right)^2. \quad (30)$$

Unterschreitet der Modulstrom seinen Sollwert beispielsweise um 5 %, beträgt der verbleibende Stromanteil 95 %. Für die relative Verlustleistung folgt

$$\frac{P_{\text{el},k}}{P_{\text{el},k,0}} = (0,95)^2 = 0,9025. \quad (31)$$

Die momentane Verlustleistung verringert sich in diesem Fall um

$$1 - 0,9025 = 0,0975 = 9,75 \%. \quad (32)$$

Bereits eine vergleichsweise geringe Stromabweichung verursacht somit eine deutlich größere Abweichung der elektrischen Verlustleistung. Eine unzureichende Nachführung der Modulströme beeinflusst daher den Erwärmungsverlauf und die erreichbaren Endtemperaturen der geprüften Betriebsmittel. Die Sollwertabweichungen sind folglich nicht nur hinsichtlich des Bedienaufwands relevant, sondern können auch die Vergleichbarkeit, Reproduzierbarkeit und Aussagekraft der Erwärmungsprüfung beeinträchtigen.

Aus regelungstechnischer Sicht stellt die Prüfanordnung ein gekoppeltes Mehrgrößensystem dar. Innerhalb eines Außenleiters treten die zwölf Modulströme und der Strom über die Kurzschlussbrücke als voneinander abhängige Teilströme auf. Die vom Säulenstelltransformator beeinflusste Spannung stellt eine gemeinsame Stellgröße dar, die auf sämtliche Strompfade wirkt. Die verschiebbaren Brücken der V2A-Lastwiderstände bilden zusätzliche dezentrale Stellmöglichkeiten, werden im bestehenden Prüfstand jedoch ausschließlich manuell betätigt.

Die vorhandene zentrale Regelung berücksichtigt das Mehrgrößenverhalten nur über die zusammengefasste Regelgröße  $I_{\text{ges}}$ . Individuelle und zeitlich unterschiedlich auftretende Abweichungen der Modulströme können dadurch nicht gezielt kompensiert werden.

Die Analyse zeigt, dass eine Optimierung des Prüfstands nicht allein durch eine genauere Regelung des übergeordneten Phasenstroms erreicht werden kann. Hierdurch ließe sich zwar der Gesamtstrom präziser nachführen, nicht jedoch seine Verteilung auf die einzelnen MCC-Abgänge. Erforderlich ist daher eine individuelle und mehrkanalfähige Nachführung der Modulströme.

### 3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept

Aus der Analyse des bestehenden Prüfstands werden im Folgenden die Anforderungen an das zu entwickelnde Optimierungskonzept abgeleitet. Das wesentliche Defizit des Ist-Zustands besteht darin, dass die vorhandene Regelung ausschließlich auf die unmittelbar hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme einwirkt. Die einzelnen Modulströme werden zwar phasenbezogen erfasst, können jedoch nicht automatisch und selektiv nachgeführt werden.

Die zentrale funktionale Anforderung besteht daher in einer automatisierbaren Nachführung der einzelnen Modulströme. Für jeden MCC-Abgang muss der gemessene Iststrom mit einem vorgegebenen Sollwert verglichen und durch eine geeignete Stellgröße beeinflusst werden können. Die Nachführung darf nicht ausschließlich auf Grundlage des übergeordneten Phasenstroms erfolgen, da aus dessen Einhaltung keine eindeutige Aussage über die Verteilung der Teilströme abgeleitet werden kann.

Da sämtliche Abgangseinheiten dreiphasig ausgeführt sind, muss die Stromerfassung weiterhin phasenbezogen erfolgen. Bei zwölf dreiphasigen MCC-Abgängen ergeben sich insgesamt

$$n_I = 12 \cdot 3 = 36 \quad (33)$$

zu berücksichtigende Modulstrommesswerte. Die Mess-, Steuerungs- und Regelungsstruktur muss daher mehrkanalfähig ausgeführt werden. Abweichungen zwischen den Außenleitern müssen erkennbar bleiben, da eine ausschließliche Betrachtung eines Mittelwerts mögliche Unsymmetrien der Modulströme verdecken würde.

Aus der Forderung nach einer phasenbezogenen Stromerfassung folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass jedem der 36 Messkanäle ein vollständig eigenständiges Stellglied zugeordnet werden muss. Im Rahmen der Konzeptentwicklung ist zu untersuchen, ob die drei Außenleiter eines Abgangs

gemeinsam oder getrennt beeinflusst werden können. Dabei ist zu bewerten, in welchem Umfang eine gemeinsame Stellbewegung für einen dreiphasigen Abgang zulässig ist und wie verbleibende Phasenabweichungen berücksichtigt werden können.

Der erforderliche Strombereich ergibt sich aus der betrachteten Belastungskonfiguration. Das Optimierungskonzept muss die Nachführung von sechs Abgängen mit jeweils 40 A, drei Abgängen mit jeweils 70 A sowie jeweils einem Abgang mit 250 A, 400 A und 630 A ermöglichen. Der Summenstrom der zwölf MCC-Abgänge beträgt nach Gleichung (19) 1730 A je Außenleiter.

Die unterschiedlichen Prüfströme führen zu deutlich voneinander abweichenden elektrischen und thermischen Randbedingungen. Ein für einen 40 A-Abgang geeignetes Stellglied kann daher nicht ohne weitere Untersuchung auf einen 630 A-Abgang übertragen werden. Das Konzept muss entweder an die jeweilige Stromklasse angepasst oder so skalierbar ausgeführt werden, dass die unterschiedlichen Abgangsströme mit einem gemeinsamen Wirkprinzip beherrscht werden können.

Neben dem Erreichen des jeweiligen Sollstroms muss eine ausreichende Stellreserve vorhanden sein. Zu Beginn der Erwärmungsprüfung ist zunächst der vorgesehene Modulstrom einzustellen. Während der anschließenden Erwärmungsphase muss zusätzlich die temperaturbedingte Veränderung des Lastzweigwiderstands ausgeglichen werden können. Der erforderliche Stellbereich setzt sich daher aus dem Bereich für die anfängliche Einstellung und einer zusätzlichen Reserve für die thermische Nachführung zusammen.

Die Stellreserve ist so zu bemessen, dass der Sollstrom auch bei der für den jeweiligen Lastwiderstand zu erwartenden maximalen Betriebstemperatur erreicht werden kann. Gleichzeitig darf das Stellglied nicht bereits im Ausgangszustand an einer mechanischen oder elektrischen Stellgrenze betrieben werden. Die quantitative Bestimmung des erforderlichen Stellbereichs erfolgt im Rahmen der Dimensionierung und der späteren Modelluntersuchung.

Eine weitere Anforderung ergibt sich aus der elektrischen Kopplung der parallel gespeisten Abgänge. Eine Änderung des Stroms eines einzelnen Lastzweigs verändert zugleich die Belastung der gemeinsamen Hochstromeinspeisung. Die vorhandene Gesamtstromregelung kann darauf mit einer Veränderung der vom Transformatorsystem bereitgestellten Spannung reagieren. Diese Spannungsänderung wirkt wiederum auf sämtliche MCC-Abgänge und den Strom über die Kurzschlussbrücke.

Das Optimierungskonzept muss diese gegenseitige Beeinflussung berücksichtigen und möglichst begrenzen. Eine Nachführung eines einzelnen Modulstroms darf nicht zu unzulässigen Abweichungen der übrigen Modulströme führen. Nicht vollständig vermeidbare Wechselwirkungen müssen bei der Auslegung der Regelungsstruktur und bei der Bewertung des dynamischen Verhaltens berücksichtigt werden.

Die vorhandene Regelung der übergeordneten Phasenströme soll grundsätzlich erhalten bleiben. Sie erfüllt weiterhin die Aufgabe, den Gesamtstrom der Prüfanordnung über die motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators nachzuführen. Das neue System soll diese übergeordnete Regelung um eine nachgelagerte und gezielte Beeinflussung der einzelnen Modulströme ergänzen.

Daraus ergibt sich eine hierarchische Regelungsstruktur. Die übergeordnete Regelung beeinflusst die gemeinsame Spannung des Prüfstands, während die nachgelagerten Stellglieder die Verteilung des bereitgestellten Stroms auf die einzelnen MCC-Abgänge korrigieren. Beide Ebenen müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass sie sich nicht gegenseitig zu fortlaufenden Stellbewegungen oder Schwingungen anregen.

Die wiederholte manuelle Einstellung der V2A-Lastwiderstände soll durch eine elektrisch ansteuerbare Stellmöglichkeit ersetzt werden. Diese muss eine reproduzierbare Veränderung des jeweiligen Modulstroms ermöglichen und grundsätzlich in die vorhandene SPS integrierbar sein.

Die Stellung beziehungsweise der Betriebszustand des Stellglieds muss erfassbar sein, damit ein definierter Zustand wiederholt eingestellt und dokumentiert werden kann.

Die vorhandenen V2A-Lastwiderstände sollen weiterhin Bestandteil des Lastkreises bleiben. Sie übernehmen die Grundbelastung der jeweiligen MCC-Abgänge und bilden zugleich die thermisch veränderliche Last des bestehenden Prüfaufbaus ab. Das zusätzliche Stellglied soll den V2A-Widerstand daher nicht vollständig ersetzen, sondern dessen manuelle Nachstellung während der Erwärmungsprüfung vermeiden.

Aufgrund der niedrigen Spannung und der hohen Ströme im Lastkreis stellt die elektrische Belastbarkeit des zusätzlichen Stellpfads eine wesentliche Randbedingung dar. Ein unmittelbar im Hauptstrompfad angeordnetes Stellglied müsste den vollständigen Modulstrom führen. Insbesondere bei den Abgängen mit 250 A, 400 A und 630 A würde dies hohe Anforderungen an Leiterquerschnitte, Kontaktstellen und Wärmeabfuhr stellen.

Das Konzept soll daher eine ausreichende Stellwirkung bereitstellen, ohne den konstruktiven Aufwand und die zusätzliche Verlustleistung im Hochstrompfad unverhältnismäßig zu erhöhen. Die eingebrachten elektrischen Widerstände und Übergangswiderstände müssen so gering beziehungsweise so gezielt angeordnet sein, dass die eigentliche Erwärmungsprüfung der Schaltgerätekombination nicht unzulässig verfälscht wird.

Zusätzliche Verlustwärme darf insbesondere nicht unmittelbar auf die zu bewertenden Komponenten des MCC-Feldes einwirken. Transformatoren, Stellwiderstände und weitere wärmeerzeugende Komponenten sind deshalb räumlich und thermisch so anzuordnen, dass ihre Eigenerwärmung das Temperaturverhalten der Prüfkombination nicht maßgebend beeinflusst.

Da die Erwärmungsprüfung über mehrere Stunden durchgeführt wird, müssen sämtliche zusätzlichen Komponenten für Dauerbetrieb geeignet sein. Die thermische Belastung der Leiter, Wicklungen, Kontaktstellen und Stellglieder ist bei der Dimensionierung zu berücksichtigen. Ihre Erwärmung darf nicht dazu führen, dass sich die Stellwirkung während der Prüfung fortlaufend verändert oder der erforderliche Stellbereich eingeschränkt wird.

Für die Beurteilung des Regelungsverhaltens müssen die maßgebenden Größen erfasst und aufgezeichnet werden können. Hierzu gehören mindestens

- der Sollwert des jeweiligen Modulstroms,
- der gemessene Istwert des Modulstroms,
- die Abweichung zwischen Soll- und Istwert sowie
- die zugehörige Stellgröße beziehungsweise Stellposition.

Die Mess- und Stellgrößen sollen über die vorhandene SPS- und WinCC-Umgebung dargestellt und zeitlich aufgezeichnet werden können. Dadurch lassen sich die Sollwerttreue, der Verlauf der Stellgrößen, das dynamische Verhalten und die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Regelkanäle anhand reproduzierbarer Daten bewerten.

Neben den funktionalen und regelungstechnischen Anforderungen ist ein sicherer Betrieb zu gewährleisten. Die Nachführung der Modulströme soll ohne unmittelbaren manuellen Eingriff in den bestromten Lastkreis erfolgen. Mechanische und elektrische Stellgrenzen müssen überwacht werden, damit der zulässige Strom-, Spannungs- und Temperaturbereich der eingesetzten Komponenten nicht überschritten wird.

Bei Ausfall eines Messsignals oder beim Erreichen einer Stellgrenze muss ein definierter Betriebszustand erhalten bleiben. Die automatische Nachführung darf in einem solchen Fall nicht zu einer unkontrollierten Erhöhung des Modulstroms führen. Je nach Ausführung ist die Stellbewegung zu begrenzen, der zuletzt sichere Zustand zu halten oder der betroffene Regelkanal kontrolliert

zu deaktivieren.

Zusammenfassend muss das Optimierungskonzept eine automatisierte und phasenselektive Nachführung der Ströme sämtlicher MCC-Abgänge ermöglichen. Da zwölf dreiphasige Abgangseinheiten gleichzeitig belastet werden, sind insgesamt 36 voneinander unabhängige Strompfade zu berücksichtigen. Jedem Strompfad muss eine elektrisch ansteuerbare Stellgröße zugeordnet werden, sodass Abweichungen zwischen Soll- und Iststrom für die Außenleiter  $L1$ ,  $L2$  und  $L3$  unabhängig voneinander ausgeglichen werden können.

Die Stellkanäle müssen für Prüfströme zwischen 40 A und 630 A ausgelegt werden. Dabei ist neben der anfänglichen Einstellung des jeweiligen Sollstroms eine ausreichende Stellreserve zum Ausgleich der temperaturbedingten Widerstandsänderung während der Erwärmungsprüfung vorzusehen. Die Stellglieder dürfen deshalb weder zu Beginn der Prüfung noch beim Erreichen der maximal zu erwartenden Betriebstemperatur an einer mechanischen oder elektrischen Stellgrenze betrieben werden. Die quantitative Bestimmung der erforderlichen Stellbereiche erfolgt im Rahmen der Dimensionierung und Modellbildung.

Aufgrund der gemeinsamen Einspeisung bilden die 36 Strompfade ein gekoppeltes Mehrgrößensystem. Eine Änderung der Stellgröße eines einzelnen Strompfads kann die Spannung der gemeinsamen Einspeisung und damit auch die Ströme der übrigen Abgänge beeinflussen. Das Regelungskonzept muss diese Wechselwirkungen berücksichtigen und so begrenzen, dass die Nachführung eines Modulstroms keine unzulässigen Abweichungen in anderen Strompfaden verursacht.

Für die weitere Konzeptentwicklung wird daher eine hierarchische Regelungsstruktur vorausgesetzt. Die vorgelagerte Regelung soll die vom Säulenstelltransformator und Festtransformator bereitgestellte Phasenspannung stabilisieren. Die nachgelagerten Regelkreise sollen dagegen die 36 phasenbezogenen Modulströme durch die jeweils zugeordneten Stellglieder nachführen. Die Dynamik beider Regelungsebenen muss so aufeinander abgestimmt werden, dass keine gegenseitige Anregung oder dauerhafte Stellbewegung entsteht.

Das Optimierungskonzept muss außerdem in den bestehenden Prüfstand integrierbar sein. Der vorhandene Hochstrompfad, die motorischen Antriebe des Säulenstelltransformators sowie die vorhandene Mess-, SPS- und WinCC-Infrastruktur sollen soweit wie möglich weiterverwendet werden. Die Soll- und Istwerte der einzelnen Modulströme, die daraus resultierenden Regelabweichungen sowie die jeweiligen Stellgrößen müssen erfasst, dargestellt und zeitlich aufgezeichnet werden können. Hierdurch wird eine reproduzierbare Bewertung des stationären und dynamischen Regelungsverhaltens ermöglicht.

Zusätzliche Komponenten müssen für den mehrstündigen Dauerbetrieb einer Erwärmungsprüfung geeignet sein. Ihre elektrischen Verluste und ihre Eigenerwärmung sind so zu begrenzen, dass die zu untersuchende Erwärmung des MCC-Feldes nicht unzulässig beeinflusst wird. Gleichzeitig müssen die zulässigen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Stellgrenzen überwacht werden. Bei einem Ausfall eines Messsignals oder beim Erreichen einer Stellgrenze ist ein definierter sicherer Betriebszustand einzunehmen; insbesondere darf die automatische Nachführung keine unkontrollierte Erhöhung eines Modulstroms verursachen.

Aus diesen Anforderungen wird in Kapitel 4 das transformatorgestützte Stellkonzept abgeleitet. Dort werden das Wirkprinzip, die Aufteilung in 36 Stellkanäle, die unterschiedlichen Ausführungen für kleine und hohe Prüfströme sowie das zugehörige Mess- und Regelungskonzept beschrieben.



## 4 Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts

Die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands hat gezeigt, dass die zentrale Regelung zwar die unmittelbar hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme nachführt, die Verteilung dieser Ströme auf die einzelnen Abgänge des MCC-Feldes jedoch nicht festlegt. Ändern sich die Widerstände der angeschlossenen Lastzweige infolge ihrer Erwärmung, weichen daher die einzelnen Modulströme von ihren Sollwerten ab. Diese Abweichungen müssen im bestehenden Prüfablauf durch manuelles Verstellen der V2A-Widerstände ausgeglichen werden.

Ausgehend von den in Abschnitt 3.4 abgeleiteten Anforderungen wird im Folgenden ein transformatorgestütztes Stellkonzept entwickelt. Ziel ist die individuelle und automatisierte Nachführung jedes Phasenstroms der zwölf dreiphasigen MCC-Abgänge. Die vorhandene Prüfeinspeisung aus Säulenstelltransformator, Festtransformator, Leistungsschalterfeld, Anbindefeld und MCC-Feld soll dabei grundsätzlich erhalten bleiben.

Als elektrisches Stellglied wird für jeden Phasenstrom ein zusätzlicher Einphasentransformator eingesetzt, der im Folgenden als Trafo 2 bezeichnet wird. An dessen Sekundärwicklung wird ein motorisch verstellbarer Widerstand  $R_{\text{Stell}}$  angeschlossen. Durch die Impedanztransformation erscheint dieser Widerstand im niederspannungsseitigen Hochstromkreis mit einem wesentlich kleineren Wert. Die eigentliche Widerstandsverstellung kann dadurch auf der stromärmeren Sekundärseite erfolgen.

Die Entwicklung umfasst in diesem Kapitel das Wirkprinzip, die Anordnung der Stellkanäle, die vorgesehene Mess- und Regelungsstruktur sowie eine überschlägige Vorbemessung. Die detaillierte Abbildung der elektrischen und thermischen Zusammenhänge in MATLAB/Simulink ist Gegenstand von Kapitel ??.

### 4.1 Entwicklungsziel und Systemarchitektur

Das Stellkonzept muss die Phasenströme der sechs 40 A-Abgänge, der drei 70 A-Abgänge sowie der Abgänge mit 250 A, 400 A und 630 A voneinander unabhängig beeinflussen können. Da sämtliche Abgänge dreiphasig betrieben werden, ist für jeden Abgang und jeden Außenleiter ein eigener Stellkanal erforderlich.

Die Anzahl der Stellkanäle beträgt somit

$$n_{\text{Stell}} = 12 \cdot 3 = 36. \quad (34)$$

Das Konzept umfasst daher insgesamt 36 Transformatoren des Typs Trafo 2 und 36 zugehörige motorisch verstellbare Widerstände. Die Aufteilung der Stellkanäle ist in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Aufteilung der Stellkanäle auf die MCC-Abgänge

| Prüfstrom je Abgang | Anzahl Abgänge | Stellkanäle je Abgang | Anzahl Stellkanäle |
|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 40 A                | 6              | 3                     | 18                 |
| 70 A                | 3              | 3                     | 9                  |
| 250 A               | 1              | 3                     | 3                  |
| 400 A               | 1              | 3                     | 3                  |
| 630 A               | 1              | 3                     | 3                  |
| Gesamt              | 12             | –                     | 36                 |

Für die weitere Beschreibung bezeichnet der Index  $k$  den betrachteten MCC-Abgang mit

$$k \in \{1, \dots, 12\}. \quad (35)$$

Der Index  $p$  kennzeichnet den zugehörigen Außenleiter:

$$p \in \{L1, L2, L3\}. \quad (36)$$

Für die Abgänge mit 250 A, 400 A und 630 A bleibt der vorhandene V2A-Widerstand als Grundlastpfad erhalten. Trafo 2 bildet dort einen parallel angeordneten Zusatzpfad, über den der zur Einstellung und Nachführung benötigte Stromanteil geführt wird.

Bei den Abgängen mit 40 A und 70 A entfällt der V2A-Grundlastpfad. Der vollständige Phasenstrom wird hier durch die Primärwicklung von Trafo 2 geführt und über den sekundärseitigen Stellwiderstand eingestellt.

Die Stromaufteilung beziehungsweise Strombeeinflussung erfolgt jeweils hinter dem zu prüfenden MCC-Modul. Der vollständige Modulstrom durchfließt somit zunächst die in der Abgangseinheit enthaltenen Schaltgeräte, Kontakte und Strombahnen. Erst anschließend wird der Strom über den jeweiligen Lastpfad zum gemeinsamen Sternpunkt geführt. Die für die Erwärmungsprüfung notwendige Belastung des MCC-Moduls bleibt dadurch erhalten.

Abbildung ergänzen: Gesamtstruktur des transformatorgestützten Stellkonzepts mit zwölf dreiphasigen MCC-Abgängen, 36 Stellkanälen und gemeinsamem Sternpunkt.

## 4.2 Wirkprinzip des transformatorgestützten Stellkanals

Ein Stellkanal besteht aus der Primärwicklung von Trafo 2, dessen Sekundärwicklung, dem motorisch verstellbaren Widerstand  $R_{\text{Stell},k,p}$ , der zugehörigen Strommessung und einem Regelkanal. Trafo 2 stellt dabei keine zusätzliche Energiequelle dar. Die im Stellwiderstand umgesetzte Leistung wird weiterhin durch die bestehende Hochstromeinspeisung bereitgestellt.

Die Aufgabe des Transformators besteht darin, die auf seiner Sekundärseite angeschlossene Impedanz auf einen für den niederspannungsseitigen Hochstromkreis geeigneten Wert zu transformieren. Für den idealisierten Transformator gilt das Übersetzungsverhältnis

$$u_{T2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_{T2,1}}{U_{T2,2}} = \frac{I_{T2,2}}{I_{T2,1}}. \quad (37)$$

Dabei bezeichnen  $N_1$  und  $N_2$  die Windungszahlen,  $U_{T2,1}$  und  $U_{T2,2}$  die Effektivwerte der Spannungen sowie  $I_{T2,1}$  und  $I_{T2,2}$  die Effektivwerte der Ströme auf der Primär- und Sekundärseite. Die grundlegenden Transformatorbeziehungen und die Übertragung von Impedanzen werden in Spring [10, Abschn. 2.1.2–2.1.5 und 2.3.3, S. 109–114 und 136–141] hergeleitet.

Trafo 2 soll die niedrige Spannung des Hochstromkreises auf ein höheres sekundärseitiges Spannungsniveau transformieren. Damit gilt

$$N_2 > N_1 \quad \implies \quad u_{T2} < 1. \quad (38)$$

Der sekundärseitige Stellwiderstand erscheint auf der Primärseite mit

$$R'_{\text{Stell},k,p} = u_{T2}^2 R_{\text{Stell},k,p}. \quad (39)$$

Da  $u_{T2} < 1$  ist, wird der sekundärseitige Widerstand auf einen deutlich kleineren primärseitig wirksamen Widerstand transformiert. Dadurch kann ein Stellwiderstand im Ohmbereich einen Hochstromkreis beeinflussen, dessen wirksame Widerstände im Milliohmbereich liegen.

Eine Verringerung von  $R_{\text{Stell},k,p}$  reduziert dessen primärseitig wirksamen Wert. Bei gleichbleibender Speisespannung steigt dadurch der Primärstrom von Trafo 2:

$$R_{\text{Stell},k,p} \downarrow \implies R'_{\text{Stell},k,p} \downarrow \implies I_{T2,1,k,p} \uparrow. \quad (40)$$

Für eine Vergrößerung des Stellwiderstands ergibt sich die entgegengesetzte Wirkung. Der Stellwiderstand kann somit als motorisch betätigtes Stellglied der Stromregelung verwendet werden.

Die erreichbare Stromänderung wird im realen Aufbau zusätzlich durch die Wicklungswiderstände und Streureaktanzen von Trafo 2 begrenzt. Insbesondere die Kurzschlussimpedanz beziehungsweise die relative Kurzschlussspannung bestimmt den maximal erreichbaren Strom bei kleinem sekundärseitigem Stellwiderstand. Die physikalische Bedeutung dieser Größen wird bei Spring [10, Abschn. 2.3.4–2.4.2, S. 142–154] beschrieben. Ihre detaillierte Berücksichtigung erfolgt im elektrischen Simulationsmodell in Kapitel ??.

### 4.3 Ausführung für die Abgänge mit hohen Prüfströmen

Bei den Abgängen mit Prüfströmen von 250 A, 400 A und 630 A bleiben die vorhandenen V2A-Widerstände als Grundlastpfade erhalten. Für jeden Außenleiter wird die Primärwicklung eines eigenen Trafo 2 parallel zum zugehörigen V2A-Widerstand geschaltet.

Der gesamte Phasenstrom durchfließt zunächst das MCC-Modul und teilt sich anschließend auf den V2A-Grundlastpfad und den Transformatorzweig auf. Beide Teilströme werden am gemeinsamen Sternpunkt wieder zusammengeführt.

Da der Transformatorzweig neben einem ohmschen auch einen induktiven Anteil besitzt, ist die Stromaufteilung grundsätzlich als Zeigerbeziehung zu beschreiben:

$$\underline{I}_{\text{MCC},k,p} = \underline{I}_{\text{V2A},k,p} + \underline{I}_{T2,1,k,p}. \quad (41)$$

Der V2A-Widerstand übernimmt den überwiegenden Anteil des Modulstroms. Trafo 2 muss deshalb nicht für den vollständigen Prüfstrom des Abgangs, sondern für den erforderlichen Grund-, Stell- und Nachführstrom ausgelegt werden. Hierdurch lässt sich die Bemessungsleistung des zusätzlichen Transformators gegenüber einer vollständigen Stromführung reduzieren.

Vor Beginn der Prüfung wird der V2A-Widerstand so eingestellt, dass sein Teilstrom unterhalb des geforderten Modulstroms liegt. Die verbleibende Differenz wird bereits im kalten Ausgangszustand durch Trafo 2 bereitgestellt:

$$I_{T2,1,k,p,\text{kalt}} = I_{\text{soll},k,p} - I_{\text{V2A},k,p,\text{kalt}}. \quad (42)$$

Diese Einstellung ist erforderlich, da der Transformatorzweig einen zusätzlichen Strombeitrag bereitstellen, jedoch keinen Strom aus dem V2A-Pfad abziehen kann. Der V2A-Grundlastpfad darf den Sollstrom daher auch bei kaltem Widerstand nicht überschreiten.

Mit zunehmender Temperatur steigt der Widerstand der V2A-Schienen. Bei näherungsweise konstanter Phasenspannung sinkt dadurch der V2A-Teilstrom. Der Stellwiderstand wird daraufhin verkleinert, sodass der Primärstrom von Trafo 2 zunimmt und der thermisch bedingte Stromrückgang ausgeglichen wird:

$$I_{T2,1,k,p,warm} = I_{soll,k,p} - I_{V2A,k,p,warm}. \quad (43)$$

Für die drei Abgänge mit hohen Prüfströmen werden jeweils drei phasenselektive Stellkanäle benötigt. Diese Ausführungsvariante umfasst somit neun Transformatoren und neun motorisch verstellbare Widerstände.

#### 4.4 Ausführung für die Abgänge mit kleinen Prüfströmen

Bei den sechs Abgängen mit jeweils 40 A und den drei Abgängen mit jeweils 70 A wird kein paralleler V2A-Grundlastpfad eingesetzt. Der vollständige Phasenstrom fließt durch die Primärwicklung des jeweils zugeordneten Trafo 2:

$$\underline{I}_{MCC,k,p} = \underline{I}_{T2,1,k,p}. \quad (44)$$

Der primärseitige Transformatorstrom wird durch den auf die Primärseite transformierten Stellwiderstand und die innere Impedanz von Trafo 2 bestimmt. Der Transformatorzweig dient bei diesen Abgängen daher nicht nur zur Korrektur einer Stromabweichung, sondern bildet den vollständigen Lastpfad des jeweiligen Außenleiters.

Der Stellbereich muss sowohl die erstmalige Einstellung des Sollstroms als auch dessen Nachführung während der Erwärmungsprüfung ermöglichen. Neben der Eigenerwärmung von Trafo 2 und  $R_{Stell}$  sind dabei auch die temperaturbedingten Änderungen der Modul-, Kontakt- und Verbindungswiderstände zu berücksichtigen.

Für die neun kleinen MCC-Abgänge werden insgesamt 27 Stellkanäle benötigt. Eine identische Dimensionierung der 40 A- und 70 A-Kanäle ist nicht zwingend erforderlich. Das Wirkprinzip und die regelungstechnische Ansteuerung bleiben jedoch gleich.

Abbildung ergänzen: Gegenüberstellung eines Hochstromabgangs mit parallelem V2A- und Trafo-2-Pfad sowie eines 40-A-/70-A-Abgangs mit vollständiger Stromführung durch Trafo 2.

#### 4.5 Mess- und Regelungskonzept

Im bestehenden Prüfstand werden die hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme als Regelgrößen des Säulenstelltransformators verwendet. Diese übergeordnete Stromregelung ist nicht mit einer gleichzeitigen individuellen Regelung der 36 Modulströme vereinbar.

Erhöht ein nachgelagerter Stellkanal den Strom eines einzelnen MCC-Abgangs, steigt gleichzeitig der von der gemeinsamen Einspeisung bereitgestellte Phasenstrom. Die bestehende Gesamtstromregelung würde darauf mit einer Verringerung der Ausgangsspannung reagieren. Diese Spannungsänderung würde wiederum sämtliche parallel angeschlossenen MCC-Abgänge beeinflussen. Die übergeordnete Gesamtstromregelung und die nachgelagerten Modulstromregelungen würden folglich gegeneinander arbeiten.

Aus diesem Grund wird die vorgelagerte Stromregelung durch eine phasenselektive Spannungsregelung ersetzt. Der Säulenstelltransformator regelt zukünftig die drei Phasenspannungen an der gemeinsamen Niederspannungssammelschiene. Die 36 nachgelagerten Regelkreise stellen anschließend die einzelnen Modulströme über die zugehörigen Stellwiderstände ein.

Für die vorgelagerte Spannungsregelung ergibt sich je Außenleiter die Regelabweichung

$$e_{U,p} = U_{\text{NS,soll},p} - U_{\text{NS,ist},p}. \quad (45)$$

Als Stellglieder dienen weiterhin die motorisch verfahrbaren Stromabnehmer des Säulenstelltransformators. Die Regelung der drei Phasenspannungen ist notwendig, da die Stellungen der drei Phasenantriebe während des Betriebs voneinander abweichen können.

Der bisher als Regelgröße verwendete übergeordnete Phasenstrom wird weiterhin erfasst, jedoch nicht mehr durch den Säulenstelltransformator auf einen festen Wert geregelt. Er ergibt sich aus dem Strom des Leistungsschalterpfads und der Summe der parallel angeschlossenen MCC-Abgänge:

$$\underline{I}_{\text{ges},p} = \underline{I}_{\text{KB},p} + \sum_{k=1}^{12} \underline{I}_{\text{MCC},k,p}. \quad (46)$$

Die Messung des Gesamtstroms bleibt für die Überwachung der Belastungsgrenzen des Festtransformators, der Kupferschienen, des Anbindefeldes und des Leistungsschalterpfads erforderlich.

Für jeden MCC-Abgang und Außenleiter wird ein eigener Stromregelkreis vorgesehen. Der Stromsensor muss jeweils den vollständigen Strom durch das MCC-Modul erfassen. Bei den hohen Prüfströmen ist die Messstelle daher vor der Aufteilung auf den V2A- und Transformatorpfad anzuordnen.

Die Regelabweichung eines Stromkanals lautet

$$e_{I,k,p} = I_{\text{soll},k,p} - I_{\text{ist},k,p}. \quad (47)$$

Ist der gemessene Modulstrom kleiner als sein Sollwert, wird  $R_{\text{Stell},k,p}$  verkleinert. Der Primärstrom von Trafo 2 steigt. Überschreitet der Modulstrom seinen Sollwert, wird der Stellwiderstand vergrößert.

Die Trennung in eine gemeinsame Spannungsregelung und dezentrale Stromregelkreise folgt dem regelungstechnischen Grundsatz, eine komplexe Strecke in eindeutig zugeordnete Teilregelkreise zu unterteilen. Die grundlegende Beschreibung geschlossener Regelkreise anhand von Führungs-, Rückführungs- und Störgrößen ist bei Schröder und Kennel [11, Abschn. 3.4, S. 96–102] dargestellt. Vorteile der Unterteilung komplexer Regelstrecken in einfachere Teilregelkreise werden von Schröder und Kennel [11, Abschn. 4.3, S. 153–155] erläutert.

Bei der entwickelten Struktur handelt es sich jedoch nicht um eine klassische Kaskadenregelung, da die Sollwerte der Modulstromregler nicht durch den Spannungsregler erzeugt werden. Die Spannungsregelung stellt vielmehr eine möglichst konstante gemeinsame elektrische Randbedingung für die nachgelagerten Stromregelkreise bereit.

Vollständig unabhängig sind die 36 Stromregelkreise dennoch nicht. Alle Abgänge werden über dieselben Niederspannungssammelschienen gespeist. Eine Änderung eines Stellwiderstands verändert die Belastung der gemeinsamen Quelle und kann infolge der endlichen Quellen- und Leitungsimpedanzen andere Abgänge beeinflussen. Zusätzlich bestehen Kopplungen zwischen den drei Außenleitern der Transformatoren. Der Prüfstand ist daher auch mit der neuen Regelungsstruktur als gekoppeltes Mehrgrößensystem zu behandeln.

Durch die vorgelagerte Spannungsregelung wird diese Kopplung nicht vollständig beseitigt. Sie verhindert jedoch, dass die zentrale Regelung jede beabsichtigte Änderung eines Modulstroms unmittelbar durch eine gegenläufige Veränderung der gemeinsamen Speisespannung kompensiert.

Beim Einschalten werden die Stellwiderstände zunächst in eine strombegrenzende Ausgangsposition gefahren. Danach werden die Phasenspannungen über den Säulenstelltransformator aufgebaut. Erst nach Erreichen eines stabilen Spannungsarbeitspunkts werden die nachgelagerten Stromregelkreise freigegeben.

Die Soll- und Istwerte der Phasenspannungen, die übergeordneten Phasenströme, die 36 Modulströme und die Positionen der Stellwiderstände sollen durch die SPS erfasst und in WinCC dargestellt und aufgezeichnet werden. Zusätzlich sind die elektrischen und thermischen Belastungsgrenzen der Stelltransformatoren und Stellwiderstände zu überwachen.

Abbildung ergänzen: Regelungsarchitektur mit drei vorgelagerten Spannungsregelkreisen, gemeinsamer Niederspannungssammelschiene und 36 dezentralen Modulstromregelkreisen.

#### 4.6 Vorbemessung und erforderliche Stellreserven

Die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Konzepts setzt voraus, dass der Sollstrom jedes Stellkanals innerhalb seines technisch erreichbaren Strombereichs liegt. Für jeden Abgang und jeden Außenleiter muss daher gelten:

$$I_{MCC,k,p,\min} < I_{\text{soll},k,p} < I_{MCC,k,p,\max}. \quad (48)$$

Die strengen Ungleichungen verdeutlichen, dass der Sollwert nicht unmittelbar auf einer Stellgrenze liegen darf. Sowohl in Richtung kleinerer als auch in Richtung größerer Ströme ist eine Stellreserve erforderlich. Diese Reserve wird zum Ausgleich thermischer Widerstandsänderungen, elektrischer und mechanischer Toleranzen sowie von Abweichungen der Speisespannung benötigt.

Für die erste Vorbemessung wird für Trafo 2 ein Nennspannungsverhältnis von 10 V zu 230 V angesetzt. Daraus folgt

$$u_{T2} = \frac{10 \text{ V}}{230 \text{ V}} \approx 0,0435. \quad (49)$$

Bei einer vorläufig angesetzten primärseitigen Arbeitsspannung von

$$U_{T2,1} = 4,09 \text{ V} \quad (50)$$

ergibt sich für den idealisierten Transformator eine sekundärseitige Spannung von

$$U_{T2,2} = \frac{U_{T2,1}}{u_{T2}} \approx 94,1 \text{ V}. \quad (51)$$

Für die kleinen Abgänge kann der erforderliche sekundärseitige Strom näherungsweise mit

$$I_{T2,2} = u_{T2} I_{T2,1} \quad (52)$$

bestimmt werden. Der zugehörige Stellwiderstand im Arbeitspunkt folgt unter Vernachlässigung der inneren Transformatorimpedanz aus

$$R_{\text{Stell},0} = \frac{U_{T2,2}}{I_{T2,2}}. \quad (53)$$

Tabelle 4.2 zeigt die daraus resultierenden idealisierten Arbeitspunkte.

Tabelle 4.2: Idealisierte Vorbemessung der Stellkanäle für 40 A und 70 A

| $I_{T2,1}$ | $U_{T2,1}$ | $U_{T2,2}$ | $I_{T2,2}$ | $R_{Stell,0}$ |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 40 A       | 4,09 V     | 94,1 V     | 1,74 A     | 54,1 $\Omega$ |
| 70 A       | 4,09 V     | 94,1 V     | 3,04 A     | 30,9 $\Omega$ |

Die ideal übertragene Scheinleistung beträgt näherungsweise

$$S_{T2} \approx U_{T2,1} I_{T2,1} \approx U_{T2,2} I_{T2,2}. \quad (54)$$

Damit ergeben sich ohne Auslegungsreserve etwa 164 V A für einen 40 A-Kanal und 286 V A für einen 70 A-Kanal. Diese Werte stellen ausschließlich idealisierte Ausgangswerte dar. Für die Komponentenauswahl müssen Transformatorverluste, Kurzschlussimpedanz, Eigenerwärmung und die erforderliche Stellreserve berücksichtigt werden.

Für die überschlägige Bewertung der Hochstromabgänge wird die temperaturabhängige Widerstandsänderung des V2A-Grundlastpfads herangezogen. Unter der Annahme einer konstanten Spannung gilt näherungsweise

$$\frac{I_{V2A}(T)}{I_{V2A}(T_0)} = \frac{1}{1 + \alpha_{el}(T - T_0)}. \quad (55)$$

Mit dem für die Voruntersuchung verwendeten Temperaturkoeffizienten

$$\alpha_{el} = 0,001 \text{ K}^{-1}, \quad (56)$$

einer Ausgangstemperatur von 20 °C und einer angenommenen Temperatur von 150 °C ergibt sich

$$\frac{I_{V2A}(150^\circ\text{C})}{I_{V2A}(20^\circ\text{C})} = \frac{1}{1 + 0,001 \text{ K}^{-1} \cdot 130 \text{ K}} \approx 0,885. \quad (57)$$

Der V2A-Teilstrom nimmt unter diesen vereinfachten Bedingungen somit um etwa 11,5 % ab. Würde der V2A-Widerstand im kalten Zustand zunächst den vollständigen Nennstrom führen, ergäben sich die in Tabelle 4.3 aufgeführten orientierenden Nachführströme.

Tabelle 4.3: Orientierungswerte für die thermisch erforderliche Stromnachführung der Hochstromabgänge

| Prüfstrom | relative Stromabnahme | orientierender Nachführstrom |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 250 A     | 11,5 %                | 28,8 A                       |
| 400 A     | 11,5 %                | 46,0 A                       |
| 630 A     | 11,5 %                | 72,5 A                       |

Die Werte stellen keine abschließende Dimensionierung von Trafo 2 dar. Im entwickelten Konzept wird der V2A-Widerstand bereits im kalten Zustand unterhalb des Sollstroms eingestellt. Trafo 2 führt daher zusätzlich zum thermischen Nachführstrom einen anfänglichen Grundstrom.

Für die Auslegung ist folglich der größte während der Prüfung auftretende Transformatorstrom maßgebend:

$$I_{T2,1,k,p,\max} \geq I_{\text{soll},k,p} - I_{V2A,k,p,\min}. \quad (58)$$

Gleichzeitig muss der minimale Strombeitrag des Transformatorzweigs so klein sein, dass der Sollstrom im kalten Zustand nicht überschritten wird:

$$I_{T2,1,k,p,\min} \leq I_{\text{soll},k,p} - I_{V2A,k,p,\text{kalt}}. \quad (59)$$

Der vorgesehene Arbeitspunkt des Stellwiderstands muss deshalb zwischen seinen mechanischen und elektrischen Grenzen liegen:

$$R_{\text{Stell},\min} < R_{\text{Stell},0} < R_{\text{Stell},\max}. \quad (60)$$

Für Trafo 2 sind neben dem Übersetzungsverhältnis insbesondere die Bemessungsleistung, die zulässigen Primär- und Sekundärströme, die Kurzschlussimpedanz sowie die thermische Dauerbelastbarkeit maßgebend. Für den Stellwiderstand müssen der minimale und maximale Widerstandswert, der zulässige Dauerstrom, die Verlustleistung, die mechanische Auflösung und die Verfahrgeschwindigkeit bekannt sein.

Da die Erwärmungsprüfung über mehrere Stunden durchgeführt wird, müssen Trafo 2, Stellwiderstand, Schleifkontakt und sämtliche elektrischen Verbindungen für Dauerbetrieb ausgelegt werden. Ihre Eigenerwärmung darf den verfügbaren Stellbereich nicht unzulässig verändern und die Temperaturmessung am eigentlichen Prüfling nicht beeinflussen.

Die Vorbemessung zeigt, dass das Konzept mit technisch handhabbaren sekundärseitigen Strömen und Widerständen grundsätzlich umsetzbar ist. Eine abschließende Bewertung ist auf Grundlage der idealisierten Berechnungen jedoch nicht möglich. Hierzu müssen die inneren Transformatorimpedanzen, die temperaturabhängigen Widerstände, die Quellenimpedanz und die Wechselwirkungen zwischen den Stellkanälen berücksichtigt werden. Diese Zusammenhänge werden im folgenden Kapitel als Simulationsmodell abgebildet und anhand definierter Grenz- und Vergleichsfälle plausibilisiert.



## **5 Modellbildung, Simulation und Plausibilisierung**

### **5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen**

### **5.2 Schrittweise Modellentwicklung und Modellreduktion**

### **5.3 Modellierung der Spannungsquelle und Messwertaufbereitung**

### **5.4 Elektrisches Teilmodell des MCC-Abgangs**

### **5.5 Thermisches Teilmodell des V2A-Widerstands**

### **5.6 Elektrothermische Kopplung und Stromregelung**

### **5.7 Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter**

### **5.8 Plausibilisierung der Teilmodelle**

### **5.9 Simulationsergebnisse und Bewertung des Gesamtsystems**

### **5.10 Modellgrenzen und Unsicherheiten**

## 6 Fazit

Das abschließende Kapitel fasst die in dieser Bachelorarbeit erarbeiteten Ergebnisse zusammen und bewertet den Beitrag der Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes für die Rolf Janssen GmbH.

Hier werden die zentralen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln kurz dargestellt, der Beitrag zur Problemlösung kritisch reflektiert und ein abschließender Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

## 7 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung  $K_p$ ) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzzrückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.



## Anhang

## Literaturverzeichnis

- [1] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-1:2021, Berlin, 2021.
- [2] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-2:2021, Berlin, 2021.
- [3] W. Plakmann und D. Schulz, Hrsg., *Formeln und Tabellen Elektrotechnik: Arbeitshilfen für das technische Studium*, 2., korrigierte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014.
- [4] A. Griesinger, *Wärmemanagement in der Elektronik: Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019, ISBN: 978-3-662-58681-5.
- [5] A. Rossmann, *Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 3: Magnetismus und Transformatoren*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020, ISBN: 978-3-662-48281-0.
- [6] Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, „Technische Bestands- und Projektdokumentation des Erwärmungsprüfstands,“ Betriebsinterne, unveröffentlichte Sammlung aus Aufgabenstellung, Stromlaufplänen, Aufbauzeichnungen, Feldansichten, Typenschilddaten und Fotodokumentation, Aurich, 2026.
- [7] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Betriebsanleitung Säulenstelltransformator*, Revision 01, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, 28. Okt. 2022.
- [8] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Säulenstelltransformatoren: Technische Informationen*, Herstellerbroschüre, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, Mai 2019.
- [9] A. Männecke, *Dokumentation Stelltransformator Erwärmungsprüfstand*, E-Mail-Korrespondenz der Ruhstrat Power Technology GmbH mit der Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, Betriebsinterne, unveröffentlichte Korrespondenz, 14. Apr. 2026.
- [10] E. Spring, *Elektrische Maschinen: Eine Einführung*, 3. Auflage. Berlin: Springer, 2009, ISBN: 978-3-642-00884-9.
- [11] D. Schröder und R. Kennel, *Elektrische Antriebe – Grundlagen*, 7. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2021, ISBN: 978-3-662-63100-3.
- [12] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.

## A Prüfprotokolle

## **B Datenblätter und Kennlinien**

## **C SPS-Programmierung (Step7)**



## D Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

**DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10**  
**EN IEC 61439-2:2021**

Tabelle D.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

| Hauptmerkmal                                                                                                                                                                                                                            | Weitere Merkmale                                                                              | Form    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Keine innere Unterteilung                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | Form 1  |
| Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.                                                                                                                                                                      | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter <b>nicht</b> von den Sammelschienen unterteilt. | Form 2a |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.              | Form 2b |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten</li> <li>• Unterteilung Funktionseinheiten untereinander</li> <li>• Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten</li> </ul>                 | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter <b>nicht</b> von den Sammelschienen unterteilt. | Form 3a |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.                              | Form 3b |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie Form 3, jedoch zusätzlich:</li> <li>• Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen</li> <li>• Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen</li> </ul> | Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.                           | Form 4a |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).                  | Form 4b |

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

$I_n$

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [12, S.3]

Die Verlustleistung  $P$  an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (61)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung D.1 zeigt das verwendete Modell.

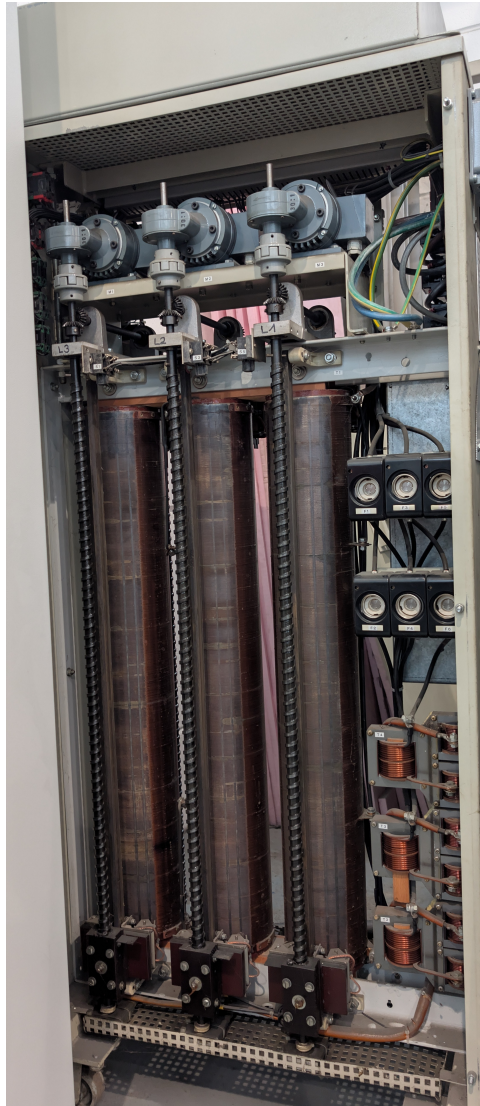


Abbildung D.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom  $I$  stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand  $R$  der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle D.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

| Prüfling (Einschub)   | Prüfstrom | Dauer | Umgebungstemperatur |
|-----------------------|-----------|-------|---------------------|
| Kompaktabzweig 250    | 250 A     | 4 h   | 22,5 °C             |
| Kompaktabzweig 400    | 400 A     | 6 h   |                     |
| Leistungsschalter 630 | 630 A     | 8 h   |                     |

Wie in Tabelle D.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

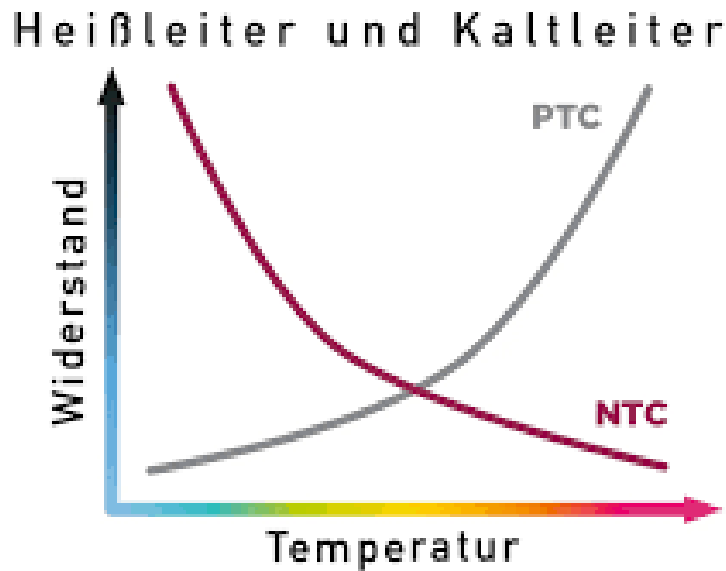


Diagramm D.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

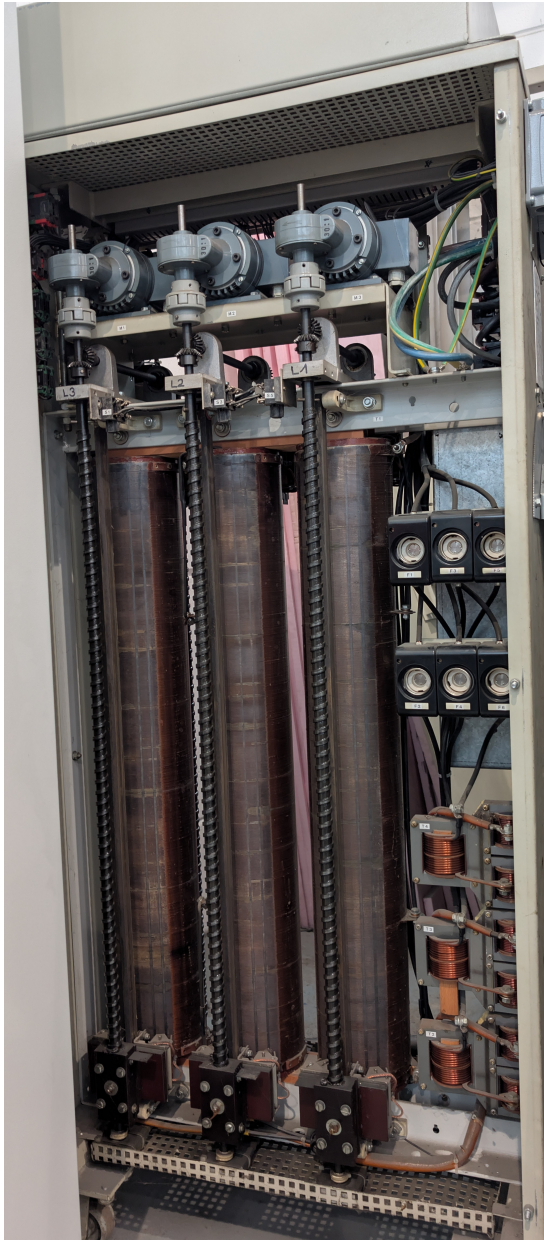
Das Diagramm D.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

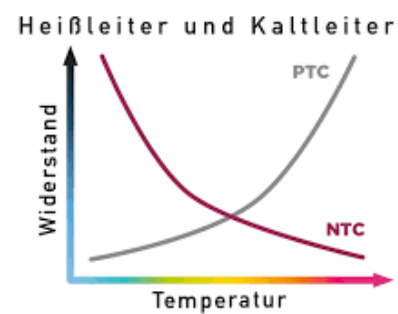
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (62)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (63)$$

Gleichung 62 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert  $\alpha$  für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 63 wird deutlich, warum die Verlustleistung  $P_v$  bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung D.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung D.2 zeigt links den Stelltrafo (D.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (D.2b)

**Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH**

